

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання практичних робіт з дисципліни
«Основи програмної інженерії»
для студентів спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення»
усіх форм навчання

2020

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи програмної інженерії» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» усіх форм навчання /Уклад.: Каплієнко Т.І., Качан О.І., Федорченко Є.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 106 с.

Укладачі: Т.І. Каплієнко, к.т.н., доцент кафедри ПЗ,
О.І. Качан, старший викладач кафедри ПЗ,
Є.М. Федорченко, старший викладач кафедри ПЗ.

Рецензент: А.О. Олійник, к.т.н., доцент кафедри ПЗ.

Відповідальний
за випуск: С.О. Субботін, зав. каф. ПЗ, д.т.н., професор.

Затверджено
на засіданні кафедри
"Програмні засоби"

Протокол № 1 від 18.08.2020 р.

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	5
1 ПРАКТИЧНА РОБОТА №1	
ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ	6
1.1 Короткі теоретичні відомості	6
1.2 Завдання до роботи.....	22
1.3 Зміст звіту.....	23
1.4 Контрольні запитання	23
2 ПРАКТИЧНА РОБОТА №2	
ДОСЛІДЖЕННЯ КОМАНДНОГО СЕРЕДОВИЩА MS	
WINDOWS.....	25
2.1 Короткі теоретичні відомості	25
2.2 Завдання до роботи.....	29
2.3 Зміст звіту.....	29
2.4 Контрольні запитання	29
3 ПРАКТИЧНА РОБОТА №3	
АРХІВАТОРИ ТА ПАКУВАЛЬНИКИ	30
3.1 Короткі теоретичні відомості	30
3.2 Завдання до роботи.....	49
3.3 Зміст звіту.....	49
3.4 Контрольні питання.....	50
4 ПРАКТИЧНА РОБОТА №4	
ФАЙЛОВІ МЕНЕДЖЕРИ	52
4.1 Короткі теоретичні відомості	52
4.2 Завдання до роботи.....	58
4.3 Зміст звіту.....	59
4.4 Контрольні питання.....	59
5 ПРАКТИЧНА РОБОТА №5	
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ	
СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ПОБУДОВИ БЛОК-СХЕМ АЛГОРИТМІВ.	61
5.1 Короткі теоретичні відомості	61
5.2 Завдання до роботи.....	69
5.3 Зміст звіту.....	70
5.4 Контрольні питання.....	70

6 ПРАКТИЧНА РОБОТА №6**ПРОГРАМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТУ.. 71**

6.1 Короткі теоретичні відомості	71
6.2 Завдання до роботи.....	82
6.3 Зміст звіту.....	83
6.4 Контрольні питання.....	84

7 ПРАКТИЧНА РОБОТА №7**ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ
РОБОЧИХ СТАНЦІЙ ТА ЕМУЛЯЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ**

.....	85
7.1 Короткі теоретичні відомості	85
7.2 Завдання до роботи.....	99
7.3 Зміст звіту.....	100
7.4 Контрольні питання.....	100

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 102**ДОДАТОК А**

Приклад оформлення титульного аркушу звіту з практичної роботи.....	105
---	-----

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методичні вказівки представляють собою необхідний засіб для успішного вивчення теоретичного матеріалу та практичного засвоєння методів використання операційних систем, вбудованого середовища, командних оболонок та інших програмних засобів у рамках дисципліни «Основи програмної інженерії».

Мета роботи – підвищити рівень знань студентів з методики використання операційних систем, файлових менеджерів, архіваторів, віртуальних машин та інших програмних засобів. Практичний курс складається із сьомі робіт щодо індивідуального виконання за варіантом. Кожна робота виконується та здається студентом індивідуально. Студенти, що не підготовлені до роботи, а також, які не мають вірно оформленого звіту, до занять не допускаються.

Вимоги до оформлення та змісту звіту, а також контрольні запитання, надано в кожній практичній роботі. Студент повинен знати мету роботи, теоретичні відомості, методику створення та виконання необхідних завдань, а також продемонструвати результат виконання роботи за комп'ютером на робочому місці.

Студент, який не здав попередньої роботи, не допускається до виконання наступних.

Звіт має містити:

- титульний аркуш (на ньому вказують назву міністерства, назву університету, назву кафедри, номер, вид і тему роботи, виконавця та особу, що приймає звіт, рік);
- тему та мету роботи;
- завдання до роботи;
- лаконічний опис теоретичних відомостей;
- результати виконання практичної роботи;
- змістовний аналіз отриманих результатів та висновки.

Звіт виконують на білому папері формату А4 (210 × 297 мм). Текст розміщують тільки з однієї сторони листа. Розмір елементів тексту – 14пт. Міжрядковий інтервал – 1,5. Поля сторінки згори та знизу – 20мм, ліворуч – 30мм, праворуч – 10мм. Аркуші скріплюють за допомогою канцелярських скріпок або вміщують у канцелярський файл, але з'єднання листів степлером категорично не допускається.

1 ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Мета роботи: вивчити основні можливості та принципи роботи операційних систем.

1.1 Короткі теоретичні відомості

1.1.1 Визначення

Операційна система, скорочено ОС (англ. operating system, OS) – це базовий комплекс програм, що виконує керування апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем (рис. 1.1) [1].



Рисунок 1.1 – Взаємодія з операційною системою

Операційна система звичайно складається з ядра операційної системи та базового набору прикладних програм [1].

1.1.2 Загальні риси ОС:

- керування процесами;
- переривання;
- керування пам'яттю;
- файлова система;
- драйвери;
- мережа;
- безпека;
- введення-виведення [1].

1.1.3 Головні функції ОС:

- виконання на вимогу користувача тих елементарних (низькорівневих) дій, які є спільними для більшості програм і часто зустрічаються майже в усіх програмах (введення та виведення даних, запуск і зупинка інших програм, виділення та вивільнення додаткової пам'яті тощо);
- стандартизований доступ до периферійних пристроїв (пристрої введення-виведення);
- завантаження програм у оперативну пам'ять та їх виконання;
- керування оперативною пам'яттю (розподіл між процесами, організація віртуальної пам'яті);
- керування доступом до даних енергонезалежних носіїв (жорсткий диск, оптичні диски тощо), організованим у тій чи іншій файлової системі;
- відтворення інтерфейсу користувача;
- мережні операції, підтримка стеку мережних протоколів [1].

1.1.4 Додаткові функції ОС:

- паралельне або псевдопаралельне виконання задач (багатозадачність);
- розподіл ресурсів обчислювальної системи між процесами;
- організація надійних обчислень (неможливості впливу процесу на перебіг інших), основана на розмежуванні доступу до ресурсів;
- взаємодія між процесами: обмін даними, синхронізація;

- захист самої системи, а також даних користувача та програм від дій користувача або інших програм;
- багатокористувацький режим роботи та розподілення прав доступу (автентифікація, авторизація) [1].

1.1.5 Зв'язок операційної системи з такими поняттями, як:

А. Файл – іменований впорядкований набір даних на пристрої зберігання інформації; операційна система забезпечує організацію файлів у файлові системи [1].

Б. Файлова система – набір файлів (можливо порожній), організованих за заздалегідь визначеними правилами. Якщо організація файлів у файлову систему відбувається з використанням каталогів, то така файлова система називається ієрархічною [1].

В. Програма – файл, що містить набір інструкцій для виконання. Виконавцем інструкцій програми може бути:

1) центральний процесор – якщо програма містить машинний код (звичайно отримують шляхом компіляції початкового тексту програми, написаного однією з компільованих мов);

2) інтерпретатор – інша програма, яка забезпечує розпізнавання та виконання інструкцій (в окремих випадках інтерпретатор також називають віртуальною машиною) [1].

Г. Завдання – програма в процесі виконання (в термінології операційних систем UNIX використовують термін «процес») [1].

Д. Команда – ім'я, яке використовує користувач ОС або інша програма для виконання вказаної програми (може збігатися з назвою файлу, який містить програму) або поіменованої дії (вбудованої команди) [1].

Ж. Командний інтерпретатор – середовище, яке забезпечує інтерфейс з користувачем та виконанням команд [1].

1.1.6 Типи операційних систем

Відносно свого призначення, операційні системи бувають:

- універсальні (для загального використання);
- спеціальні (для розв'язання спеціальних задач);
- спеціалізовані (виконуються на спеціальному обладнанні);
- однозадачні (в окремий момент часу можуть виконувати лише одну задачу);

- багатозадачні (в окремий момент часу здатні виконувати більше однієї задачі);
- однокористувацькі (у системі відсутні механізми обмеження доступу до файлів та на використання ресурсів системи);
- багатокористувацькі (система впроваджує поняття «власник файлу» та забезпечує механізми обмеження на використання ресурсів системи (квоти)), усі багатокористувацькі операційні системи також є багатозадачними;
- реального часу (система підтримує механізми виконання задач реального часу, тобто такі, для яких будь-які операції завжди виконуються за заздалегідь передбачуваний і незмінний при наступних виконаннях час) [1].

1.1.7 Відносно способу встановлення (інсталяції) операційної системи, операційні системи бувають:

- вмонтовані (такі, що зберігаються в енергонезалежній пам'яті обчислювальної машини або пристрою без можливості заміни в процесі експлуатації обладнання);
- невмонтовані (такі, що інстальються на один з пристроїв зберігання інформації обчислювальної машини із можливістю подальшої заміни в процесі експлуатації) [1].

1.1.8 Відносно відповідності стандартам операційні системи бувають:

- стандартні (відповідають одному із загальноприйнятих відкритих стандартів, найчастіше POSIX);
- нестандартні (у тому числі такі, що розробляються відповідно до корпоративних стандартів) [1].

1.1.9 Відносно ліцензії, можливостей розширення та можливостей внесення змін до початкового коду, операційні системи бувають:

- вільні – з вільним програмним кодом (GNU, BSD, MIT);
- відкриті (англ. open source) – з відкритим програмним кодом;
- власницькі (англ. proprietary) – комерційні з закритим кодом [1].

1.1.10 Складові ОС

До складу операційної системи входять:

- ядро операційної системи, що забезпечує розподіл та керування ресурсами обчислювальної системи;
- базовий набір прикладних програм, системні бібліотеки та програми обслуговування [1].

Ядро системи – це набір функцій, структур даних та окремих програмних модулів, які завантажуються до пам'яті комп'ютера у процесі завантаження операційної системи та забезпечують три типи системних сервісів:

- а) керування введенням-виведенням інформації (підсистема вводу-виводу ядра ОС);
- б) керування оперативною пам'яттю (підсистема керування оперативною пам'яттю ядра ОС);
- в) керування процесами (підсистема керування процесами ядра ОС) [1].

Кожна з цих підсистем представлена відповідними функціями ядра системи [1].

Багатозадачні операційні системи також включають ще одну обов'язкову складову – механізм підтримки багатозадачності. Ця складова не надається як системний сервіс і тому не може бути віднесена до жодної з підсистем [1].

Існує три основних механізми забезпечення багатозадачності (планування задач):

- а) шляхом надання процесору окремої задачі на квант часу, який визначається самою задачею (кооперативна багатозадачність; останнім часом практично не використовується або область використання значно обмежена усередині процесів);
- б) шляхом надання процесору окремої задачі на квант часу, який визначається обладнанням обчислювальної системи – інтервальним таймером;
- в) виділення під окрему задачу окремого процесора у багатопроцесорних системах [1].

У перших двох випадках на кожному з процесорів в окремо взятий момент часу обчислюється лише одна задача, але за рахунок достатньо малого кванту часу (в межах мілісекунд), що почергово

надається кожній із задач, виникає ілюзія одночасного виконання в системі багатьох задач [1].

У сучасних системах, як правило комбінуються методи б та в.

1.1.11 Вимоги до обладнання

Окрема операційна система зазвичай може виконуватись на обмеженому переліку обладнання, яке забезпечує потрібні їй механізми. Сучасні універсальні (і не тільки) операційні системи зазвичай вимагають апаратної підтримки наступних механізмів:

а) підтримка сторінкового поділу оперативної пам'яті з можливістю апаратного захисту сторінок від модифікації даних окремими задачами (процесами);

б) підтримка захищеного режиму виконання процесора (режиму ядра ОС), який передбачає можливість виконання команд вводу/виводу (та інших привілейованих інструкцій для керування апаратурою), при цьому спроба виконати подібну операцію у прикладній програмі блокується апаратно [1].

Можуть існувати і інші вимоги.

1.1.12 Підсистеми ядра ОС

1.1.12.1 Інтерфейс ядра операційної системи

Функції ядра операційної системи можуть бути виконані внаслідок виконання у прикладних програмах спеціальних функцій – системних викликів. Призначення системного виклику полягає в тому, що прикладні програми не в змозі самотужки визначити, за якими адресами знаходяться функції ядра [1].

Системний виклик у одному з машинно-залежних способів реалізує механізм отримання адрес функцій ядра та передачу до цих функцій необхідних параметрів системного виклику, а також отримання результату системного виклику. Найчастіше системні виклики забезпечуються через систему переривань, завдяки чому адреси функцій ядра не тільки обчислюються апаратно (у процесі обробки переривань), але й забезпечується захист інформаційних ресурсів ядра [1].

Системні виклики найчастіше мають синтаксис функцій мови програмування, на якій написано ядро ОС [1].

1.1.12.2 Підсистема керування введенням-виведенням

Підсистема керування введенням-виведенням реалізує базові механізми обміну даними між пристроями введення-виведення і оперативною пам'яттю обчислювальної машини та забезпечує організацію файлів у файловій системі [1].

Операція введення виконується як читання даних із зовнішнього пристрою до оперативної пам'яті, операція виведення – як запис даних з оперативної пам'яті на зовнішній пристрій [1].

При роботі з файлами система введення-виведення впроваджує спеціальну абстракцію – потік вводу-виводу, що дозволяє програмам, які звертаються за сервісами введення-виведення, використовувати одноманітний перелік функцій роботи з файлами незалежно від типу пристрою, на якому знаходиться файл та типу файлової системи, яка містить цей файл. Відмінності доступу до різних пристроїв та файлових систем забезпечуються додатковими програмними модулями – драйверами пристроїв та файлових систем [1].

В окремих операційних системах підсистема керування введенням-виведенням також може впроваджувати механізми, які призначені підвищити швидкість обміну даними між задачами та файлами. Найчастіше використовується механізм буферизації (кешування) даних, який полягає в тому, що при читанні даних з файлу підсистема намагається за одну операцію введення читати дані блоками зручного (звичайно досить великого) розміру, а не порціями, які запитує задача. Завдяки цьому за одну операцію введення до оперативної пам'яті потрапляють також додаткові дані, які зберігаються у кеші та в подальшому передаються до програми без додаткових звернень до пристрою. Подібним чином цей механізм працює і при виконанні операцій запису [1].

1.1.12.3 Підсистема керування оперативною пам'яттю

Будь-яка програма може виконуватись лише тоді, коли вона завантажена до оперативної пам'яті, так само, будь-які дані з файлів можуть оброблятися лише тоді, коли вони завантажені до оперативної пам'яті. Завантаження програми та даних до оперативної пам'яті призводить до того, що в оперативній пам'яті одночасно знаходяться одразу кілька компонентів:

- ядро операційної системи;
- командний інтерпретатор;
- програма, що виконується;
- дані, що обробляються [1].

Крім того, програма у процесі свого виконання може звертатись до підсистеми керування оперативною пам'яттю із запитами на виділення додаткової – динамічної оперативної пам'яті [1].

У багатозадачних операційних системах кількість компонентів, що одночасно можуть знаходитись в оперативній пам'яті зростає пропорційно кількості задач та може сягати сотень [1].

Підсистема керування оперативною пам'яттю забезпечує розподіл оперативної пам'яті між різними компонентами, а також розподіляє пам'ять під кеш системи введення-виведення [1].

В окремих багатозадачних операційних системах підсистема керування оперативною пам'яттю також забезпечує віртуалізацію оперативної пам'яті, завдяки чому кожна задача (процес) отримує власну віртуальну пам'ять, причому таким чином, що нестача реальної (фізичної) пам'яті покривається за рахунок перерозподілу даних між оперативною пам'яттю та зовнішнім накопичувачем і переміщення даних між фізичною оперативною пам'яттю та зовнішнім накопичувачем приховується від задач. Це переміщення називається пейджингом (англ. paging) або свопінгом (англ. swapping – обмін) – в залежності від термінології конкретної ОС [1].

Запровадження механізму віртуалізації оперативної пам'яті дозволяє отримати два корисних наслідки:

а) кожна задача фактично виконується у власному адресному просторі, тобто таким чином, якби вона виконувалась в однозадачній операційній системі, завдяки чому значно зменшується вплив окремих задач однією на одну та на ядро системи, а завдяки цьому зростає надійність системи;

б) кожна задача отримує стільки віртуальної оперативної пам'яті, скільки потрібно, а не стільки, скільки є наявної фізичної оперативної пам'яті [1].

Віртуалізація оперативної пам'яті вимагає апаратної підтримки і звичайно забезпечується через спеціальну таблицю сторінок пам'яті, що містить відповідності між віртуальними та фізичними адресами [1].

1.1.12.4 Підсистема керування задачами (процесами)

Підсистема керування задачами (процесами) забезпечує створення задачі (процесу), завантаження програмного коду і його виконання та завершення задачі (процесу) [1].

У багатозадачних системах підсистема керування задачами (процесами) також забезпечує механізми залежностей між задачами, у тому числі: синхронізацію задач та успадкування властивостей [1].

1.1.12.5 Засоби міжпроцесної взаємодії

Взаємодія процесів дозволяє процесам синхронізувати свою роботу, сумісно і узгоджено використовувати спільні ресурси та спільно виконувати обробку даних [1].

Взаємодія процесів забезпечується усіма підсистемами ядра ОС:

а) підсистема керування введенням-виведенням забезпечує передачу даних між процесами;

б) підсистема керування оперативною пам'яттю розподіляє під процеси спільну оперативну пам'ять;

в) підсистема керування процесами забезпечує синхронізацію виконання процесів та впроваджує механізм обміну сигналами, за допомогою якого процеси повідомляються про виникнення в системі надзвичайних подій [1].

1.1.13 Додаткова функціональність операційних систем

1.1.13.1 Безпека

Безпека ОС базується на двох ідеях:

а) ОС надає прямий чи непрямий доступ до ресурсів на кшталт файлів на локальному диску, привілейованих системних викликів, особистої інформації про користувачів та служб, представлених запущеними програмами;

б) ОС може розділити запити ресурсів від авторизованих користувачів, дозволивши доступ, та неавторизованих, заборонивши його [1].

Запити, в свою чергу, також діляться на два типи:

а) внутрішня безпека – вже запущені програми. На деяких системах програма, оскільки вона вже запущена, не має ніяких

обмежень, але все ж типово вона має ідентифікатор, котрий використовується для перевірки запитів до ресурсів;

б) зовнішня безпека – нові запити з-за меж комп'ютера, як наприклад реєстрація з консолі чи мережне з'єднання. У цьому випадку відбувається процес авторизації за допомогою імені користувача та паролю, що його підтверджує, чи інших способів як наприклад магнітні картки чи біометричні дані [1].

На додачу до моделі «дозволити/заборонити» системи із підвищеним рівнем безпеки також слідкують за діяльністю користувачів, що дозволяє пізніше дати відповідь на питання типу «Хто читав цей файл?» [1].

1.1.13.2 Графічний інтерфейс користувача

Більшість сучасних операційних систем мають графічний інтерфейс користувача (англ. Graphical User Interface, або GUI). У деяких більш давніх ОС, GUI вбудований у ядро, як наприклад у оригінальних реалізаціях Microsoft Windows чи MacOS. Більшість сучасних ОС є модульними і графічна підсистема у них відділена від ядра (як наприклад у Linux, MacOS X та частково у Windows) [1].

Багато операційних систем дозволяють користувачеві встановити будь-який графічний інтерфейс на власний вибір. Типовим прикладом у більшості Unix-систем (BSD, Linux, Minix) є віконна система X у поєднанні з графічним менеджером KDE чи Gnome. Для Unix-систем графічний інтерфейс не є необхідним [1].

Графічний інтерфейс користувача невпинно розвивається. Наприклад, інтерфейс Windows модифікується щоразу при випуску нової основної версії, а GUI від MacOS було кардинально змінено після випуску MacOS X у 2001 році [1].

1.1.13.3 Драйвери пристроїв

Драйвери – це особливий тип комп'ютерних програм, розроблених для коректної взаємодії з пристроями. Вони представляють інтерфейс для взаємодії з пристроєм через певну шину комп'ютера, до котрої даний пристрій під'єднано за допомогою ряду команд, що відправляють та отримують дані з пристрою. Ці програми залежні як від пристрою так і від операційної системи, тобто кожен пристрій потребує свого драйверу під кожную ОС [1].

Ключовим моментом проектування драйверів є абстрагування. Кожна модель пристрою (навіть якщо пристрої однакового класу) є унікальною. Новіші моделі часто працюють швидше чи продуктивніше та й інакше контролюються. ОС не може знати, як контролювати кожен пристрій зараз і в майбутньому. Для вирішення цієї проблеми ОС лише задає правила поведінки класу пристроїв. Задачею драйверу є перетворення цих правил у специфічні для кожного пристрою команди керування [1].

1.1.13.4 Робота в мережі

У більшості сучасних ОС реалізовано підтримку стеку протоколів TCP/IP. Це означає, що вони можуть взаємодіяти в мережі, доступуючись до ресурсів одне одного [1].

Багато ОС також підтримують один чи кілька специфічних протоколів, як наприклад SNA на системах від IBM, DECnet на системах від Digital Equipment Corporation та Microsoft-специфічні протоколи для Windows. Для певних задач використовуються специфічні протоколи, як наприклад NFS для роботи з файлами через мережу [1].

1.1.14 Історія

Перші комп'ютери взагалі не мали ОС. На початку 1960-х вони лише комплектувались набором інструментів для розробки, планування та виконання завдань. Серед інших можна виділити системи від Remington Rand (UNIVAC) та Control Data Corporation [1].

До кінця 1960-х, проте, було розроблено цілий ряд операційних систем, в котрих були реалізовані усі або більшість з вищеперелічених функцій. До них можна віднести «Atlas» (Манчестерський університет), «CTTS» та «ITSS» (Массачусетський технологічний інститут (MIT)), «THE» (Технічний університет Ейндговена), «RS4000» (Оргуський університет) та інші (на той момент їх налічувалось близько сотні) [1].

Найбільш розвинуті ОС того часу, такі як «OS/360» (компанія «IBM»), «SCOPE» (компанія «CDC») та завершений вже у 1970-х роках «MULTICS» (MIT та компанія «Bell Labs»), передбачали можливість використання багатопроесорних систем [1].

Спонтанний характер розробки ОС призвів до наростання кризових явищ, пов'язаних перш за все зі складністю та великими розмірами розроблюваних систем. ОС погано масштабувались (простіші не використовували усіх можливостей потужних обчислювальних машин; складніші неоптимально виконувались або взагалі не виконувались на менш потужних системах) і були повністю несумісними між собою [1].

У 1969 році співробітники МТІ Кен Томпсон, Деніс Рітчі та Браян Керніган з колегами розробили та реалізували ОС «Unix» (первинно «UNICS», на противагу «MULTICS»). Новітня ОС увібрала до себе багато рис попередниць, але на противагу їм мала цілий ряд переваг:

- проста метафорика (два ключових поняття – процес та файл);
- компонентна архітектура (принцип «одна програма – одна функція», або інакше «кожна програма має робити лише одну роботу, але робити її добре» плюс потужні засоби об'єднання цих програм для розв'язання конкретних задач);
- мінімізація ядра та кількості системних викликів;
- незалежність від апаратної архітектури та реалізація на машинно-незалежній мові програмування (для цього була розроблена мова програмування «C»;
- уніфікація файлів (будь-що у системі є файлом, до якого можна доступитись за спільними для усіх правилами) [1].

Завдяки зручності перш за все як інструментального середовища Unix дуже тепло зустріли в університетах, а потім і в галузі в цілому та незабаром вона стала прототипом єдиної ОС, котру можна було використовувати у найрізноманітніших обчислювальних системах, і більше того – швидко та з мінімумом зусиль перенести на іншу апаратну архітектуру [1].

Наприкінці 1970-х років співробітники Каліфорнійського університету Берклі внесли ряд суттєвих вдосконалень у початкові коди Unix, включно з реалізацією стеку мережних протоколів TCP/IP. Їх розробка стала відомою під іменем BSD (англ. Berkeley Software Distribution) [1].

Через конфлікт з «Bell Labs» Річард Столмен поставив задачу реалізувати повністю незалежну від авторських прав ОС на основі ідей Unix, заснувавши проєкт «GNU» (рекурсивне скорочення англ. GNU's Not Unix) [1].

Незабаром Unix стала стандартом де-факто, а надалі і юридичним – ISO/IEC 9945. ОС, що дотримувались цього стандарту чи опираються на нього, називають «відкритими» або «стандартними». До них належать системи, що базуються на останній версії Unix, заснованій Bell Labs (UNIX System V), на розробках Університету Берклі (FreeBSD, OpenBSD, NetBSD), а також ОС Linux, розроблена спільнотою на чолі з Лінусом Торвальдсом та в межах проєкту GNU (основні системні інструменти) [1].

1.1.15 Сьогодення

Сучасні операційні системи типово мають графічний інтерфейс користувача, котрий на додачу до клавіатури користується також вказівниковим пристроєм – мишею чи тачпадом. Старіші системи та системи, що не призначені для частої безпосередньої взаємодії з користувачем (як наприклад сервери) типово використовують інтерфейс командного рядка. Обидва підходи так чи інакше реалізують оболонку, котра перетворює команди користувача – текстові з клавіатури, чи рухи мишки – на системні виклики [1].

При виборі ОС ключовим моментом є архітектура комп'ютера (зокрема центрального процесора), на котрій вона буде функціонувати. На персональних комп'ютерах, сумісних із IBM PC, функціонують ОС сімейства Microsoft Windows, Linux, BSD та iOS. На мейнфреймах IBM Z основними ОС є z/OS та Linux. На вбудованих системах використовуються різноманітні вбудовані ОС, а також ОС реального часу, такі як QNX або VxWorks [1].

1.1.16 Unix-подібні ОС

До Unix-подібних ОС відноситься велика кількість операційних систем, котрі можна умовно поділити на три категорії – System V, BSD та Linux. Сама назва «UNIX» є торговою маркою, що належить The Open Group, котра ліцензує кожен конкретну ОС на предмет того, чи відповідає вона стандарту. Тому через ліцензійні чи інші неузгодження деякі ОС, котрі фактично є Unix-подібними, не визнані такими офіційно. На рисунку 1.2 зображено графічне середовище KDE, що працює у Linux [1].

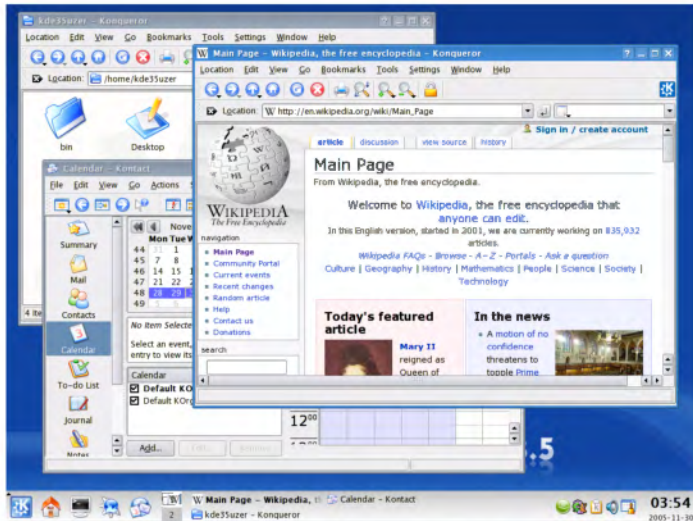


Рисунок 1.2 – Графічне середовище KDE

Unix-подібні ОС функціонують на великій кількості процесорних архітектур. Вони широко використовуються як серверні системи у бізнесі, як стільничні системи у академічному та інженерному середовищі. Тут популярні Linux та BSD-системи; деякі варіанти Linux (такі, як Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux та Suse) набувають поширення у корпоративному середовищі. ОС Linux також є популярною системою на стільницях розробників, системних адміністраторів та інших IT-спеціалістів [1].

Деякі варіанти Unix, як наприклад HP-UX компанії Hewlett-Packard та AIX від IBM, запускаються лише на апаратних системах своїх розробників. Інші, як наприклад Solaris, можуть запускатись на багатьох апаратних типах, включаючи сервери на базі x86 та ПК [1].

1.1.17 Родина Microsoft Windows

Спочатку родина ОС Microsoft Windows проектувалась як графічна надбудова над старими середовищами DOS. Сучасні версії розроблені на базі нового ядра (англ. NT – New Technology), яке з'явилося у OS/2, запозичене з VMS. Windows функціонує на 32- та 64-бітних процесорах архітектур IA-32 та x86-64 (Intel та AMD), а також ARM. Попередні версії також могли функціонувати на

процесорах DEC Alpha, MIPS та PowerPC. На рисунку 1.3 зображено графічне середовище Windows XP [1].

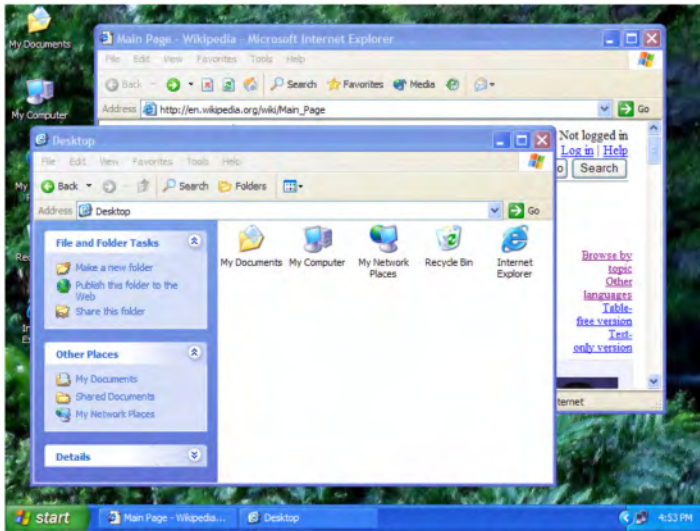


Рисунок 1.3 – Графічне середовище Windows XP

Станом на 2006 рік Windows утримує монопольне становище (близько 94 %) світового ринку стільничних систем, дещо втрачаючи позиції через зростання популярності систем з відкритим початковим кодом. Вона також використовується на малих і середніх серверах у мережі та базах даних. Останнім часом Microsoft проводить ряд маркетингових досліджень, котрі мають на меті показати привабливість родини Windows на ринку корпоративних систем [1].

Станом на 27 червня 2008 року операційні системи сімейства Microsoft Windows займають 91 % частки світового ринку ОС [1].

У листопаді 2006 року, після більш ніж 5 років розробки, корпорація Microsoft випустила ОС Windows Vista, що містить велику кількість нововведень та архітектурних змін у порівнянні з попередніми версіями Windows. Серед інших можна виділити новий інтерфейс користувача, названий Windows Aero, ряд вдосконалень безпеки, як наприклад Контроль реєстраційного запису користувача (User Account Control) та нові програми для мультимедіа, як наприклад Windows DVD Maker [1].

Дві найважливіші функції операційних систем Windows – це контроль за доступом до апаратних засобів і керування застосунками. Керування апаратними засобами здійснюється за допомогою спеціалізованих програм – драйверів. Для встановлення відповідного драйверу можна скористатись носієм, який постачається разом із пристроєм або отримати драйвер у мережі Інтернет на сайті виробника. Операційні системи цієї родини є багатозадачними, тобто можуть виконувати кілька застосунків одночасно. Також їм властива багатопроцесорність. Для підтримки мультимедійних завдань Windows використовує бібліотеки DirectX. Windows 8 містить користувацький інтерфейс Metro. Таким чином, користувачі можуть використовувати сенсорні екрани, які зазвичай зустрічаються на мобільних пристроях. Версія Windows 8.1 більш зручна для користувачів, які не мають сенсорного екрану [1].

1.1.18 Mac OS X

Mac OS X – це ряд графічних ОС, що розроблюються, реалізуються та підтримуються компанією Apple. Mac OS X – це наступниця оригінальної Mac OS, яку розроблювала Apple з 1984 року. На відміну від попередниці, Mac OS X є Unix-системою, що розроблена на основі NEXTSTEP, близької до гілки BSD. На рисунку 1.4 зображено Робочий стіл Mac OS X «Тигр» [1].



Рисунок 1.4 – Робочий стіл Mac OS X «Тигр»

Перші випуски Mac OS X були у 1999 році – Mac OS X Server 1.0, та в березні 2001 – Mac OS X 10.0. З того часу було випущено ще багато версій Mac OS X у варіантах «кінцевий користувач» та «сервер». Остання версія Mac OS Catalina (альтернативна назва: OS X 10.15) випущена 7 жовтня 2019 року [1].

Серверна версія Mac OS X Server архітектурно ідентична версії для кінцевого користувача, але містить програми для керування робочими групами та адміністрування ключових мережних служб, включаючи поштові служби, сервери каталогу, доступу до файлів, веб, календарі, Samba, LDAP, DNS, Apache та інші. У версії 10.7 серверні компоненти встановлюються просто як додатковий набір програм у середовищі робочої станції [1].

1.1.19 Хмарні операційні системи

Основна ідея такої системи – легкий перехід від одного комп'ютера до іншого. Тут можуть виникнути мимовільні аналогії з акаунтом соціальної мережі, який можна підвантажувати на будь-якому доступному терміналі з доступом до мережі Інтернет в незалежності від встановленої ОС [1].

1.2 Завдання до роботи

1.2.1 Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за темою роботи, використовуючи ці методичні вказівки, а також рекомендовану літературу [1, 2, 3].

1.2.2 Вивчити основні можливості та принципи роботи операційних систем.

А. Навести детальний опис термінів: визначення ОС, функції, типи, класифікація, складові ОС, вимоги до обладнання, ядро, безпека, графічний інтерфейс, драйвери, історія, хронологія випусків.

Б. Відобразити список класів операційних систем визначеного типу, вказаним за варіантом:

- 1) ОС для міні-ЕОМ та 8-розрядних комп'ютерів;
- 2) для 16-розрядних персональних комп'ютерів;
- 3) для 32-розрядних робочих станцій;
- 4) для мейнфреймів та суперкомп'ютерів;
- 5) для ПК, робочих станцій і серверів;
- 6) сучасні операційні системи (комерційні);

- 7) сучасні операційні системи (вільні);
- 8) ОС для мобільних пристроїв;
- 9) системи реального часу та дослідницькі ОС;
- 10) ОС для маршрутизаторів, любительські операційні системи та вигадані операційні системи.

В. Для кожного з варіанту обрати один клас операційних систем зі списку, якій був створений Вами за п. Б, або від конкретного виробника, описати функції обраної ОС, її загальні риси, відмінності її від інших ОС та хронологічно деталізувати їх родини в залежності від їх ядра. У якості прикладу, родини Windows, наведено на рисунку 1.5.

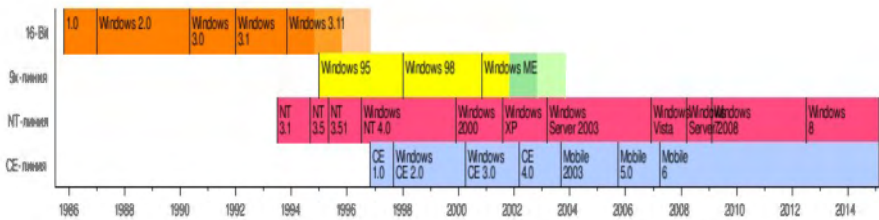


Рисунок 1.5 – Хронологія випусків ОС родин Windows

1.2.3 Оформити звіт з роботи.

1.2.4 Відповісти на контрольні питання.

1.3 Зміст звіту

1.3.1 Тема та мета роботи.

1.3.2 Завдання до роботи.

1.3.3 Короткі теоретичні відомості.

1.3.4 Висновки, що містять відповіді на контрольні запитання (5 шт. за вибором студента), а також відображують результати виконання роботи та їх критичний аналіз.

1.4 Контрольні запитання

1.4.1 Визначення операційної системи. Завантаження ОС.

1.4.2 Загальні риси ОС.

1.4.3 Головні та додаткові функції ОС.

1.4.4 Типи операційних систем.

1.4.5 Складові ОС.

1.4.6 Підсистема ядра ОС.

- 1.4.7 Безпека ОС.
- 1.4.8 Графічні інтерфейси користувача.
- 1.4.9 Робота в мережі.
- 1.4.10 Історія ОС.
- 1.4.11 Unix-подібні ОС.
- 1.4.12 Родина MS Windows.
- 1.4.13 Родина Mac OS X.
- 1.4.14 Хмарні операційні системи.

2 ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Дослідження командного середовища MS Windows

Мета роботи: дослідити основні команди консолі MS Windows, створити пакетний файл, який повинен виконувати функції автоматизації деяких процесів у командному середовищі операційної системи MS Windows.

2.1 Короткі теоретичні відомості

Перелік основних команд консолі MS Windows наведено у списку (регістр символів команд не відрізняється):

ASSOC – виведення або зміна зіставлень щодо розширень імен файлів;

ATTRIB – відображення та зміна атрибутів файлів;

BREAK – увімкнення та вимкнення режиму обробки комбінації клавіш CTRL+C;

BCDEDIT – задавання властивостей у базі даних завантаження щодо керування початковим завантаженням;

CACLS – відображення та редагування списків керування доступом (ACL) до файлів;

CALL – виклик одного пакетного файлу з іншого;

CD – виведення імені або зміна поточного каталогу;

CHDIR – виведення імені або зміна поточного каталогу;

CHCP – виведення або встановлення активної кодової сторінки;

CHKDSK – перевірка диску та виведення статистики;

CHKNTFS – відображення або зміна виконання перевірки диску під час завантаження;

CLS – очищення екрану;

CMD – запуск на виконання ще одного інтерпретатору командних рядків Windows;

COLOR – встановлення кольорів переднього плану та фону, які використовуються за замовчанням;

COMP – порівняння вмісту двох файлів або двох наборів файлів;

COMPACT – відображення та зміна стискування файлів у розділах NTFS;

CONVERT – перетворення томів FAT до NTFS. Але не можливо перетворити поточний диск;

COPY – копіювання одного або декількох файлів до іншого місця;

DATE – виведення або встановлення поточної дати;

DEL – видалення одного або декількох файлів;

DIR – виведення списку файлів та підкаталогів із вказаного каталогу;

DISKPART – відображення або налаштування властивостей розділів диску;

DOSKEY – редагування командних рядків, повторний виклик команд Windows та створення макросів;

DRIVERQUERY – відображення поточних станів та властивостей драйверу пристрою;

ECHO – відображення повідомлень та перемикання режиму відображення команд на екрані;

ENDLOCAL – завершення локалізації змін середовища щодо пакетного файлу;

ERASE – видалення одного або декілька файлів;

EXIT – завершення роботи програми CMD . EXE (інтерпретатору командних рядків);

FC – порівняння двох файлів або двох наборів файлів та відображення відмінностей між ними;

FIND – пошук текстових рядків в одному або декількох файлах;

FINDSTR – пошук рядків у файлах;

FOR – виконання вказаної команди для кожного із файлів у наборі;

FORMAT – форматування диску для роботи із Windows;

FSUTIL – відображення або налаштування властивостей файлової системи;

FTYPE – відображення або зміна типів файлів, які використовуються щодо зіставлення по розширенням імен файлів;

GOTO – перенаправлення інтерпретатору команд Windows до вказаного рядку пакетної програми;

GPRESULT – відображення інформації щодо групової політики для комп'ютера або користувача;

GRAFTABL – дозвіл Windows відображати розширений набір символів у графічному режимі;

HELP – відображення довідкової інформації щодо консольних команд Windows;

ICACLS – відображення, зміна, архівація або відновлення списків ACL щодо файлів та каталогів;

IF – виконання умовної обробки в пакетних програмах;

LABEL – створення, зміна або видалення мітки тому для дисків;

MD – створення каталогу;

MKDIR – створення каталогу;

MKLINK – створення символьних посилань та жорстких зв'язків;

MODE – налаштовування системних пристроїв;

MORE – послідовне відображення даних по частинам розміром до одного екрану;

MOVE – переміщення одного або декілька файлів з одного каталогу до іншого;

OPENFILES – відображення файлів, відкритих для файлового ресурсу віддаленими користувачами;

PATH – відображення або встановлення шляху пошуку виконуваних файлів;

PAUSE – припинення виконання пакетного файлу та виведення повідомлення;

POPD – відновлення попереднього значення поточного каталогу, яке збережене за допомогою команди **PUSHD**;

PRINT – виведення на друк вмісту текстового файлу;

PROMPT – змінення командного рядку Windows;

PUSHD – зберігання поточного каталогу з наступним його зміненням;

RD – видалення каталогу;

RECOVER – відновлення даних, які можна зчитати з поганого або пошкодженого диску;

REM – запис коментарів до пакетних файлів або до файлу `CONFIG.SYS`;

REN – перейменування файлів;

RENAME – перейменування файлів;

REPLACE – заміна файлів;

RMDIR – видалення каталогу;

ROBOCOPY – покращена службова програма копіювання файлів та дерев каталогів;

SET – відображення, встановлення або видалення змінних середовища Windows;

SETLOCAL – локалізація змін середовища у пакетному файлі;

SC – відображення або налаштування служби (фонові процеси);

SCHTASKS – виконання команд та запуск на виконання програм на комп'ютері за розкладом;

SHIFT – зміна положення замінюваних параметрів у пакетних файлах;

SHUTDOWN – дозвіл локально або віддалено завершити роботу комп'ютера;

SORT – сортування введення;

START – виконання вказаної програми або команди в окремому вікні;

SUBST – асоціація та зв'язування шляху до каталогу з новим ім'ям диску;

SYSTEMINFO – відображення відомостей про властивості та конфігурацію певного комп'ютера;

TASKLIST – відображення усіх виконуваних завдань, включно служби;

TASKKILL – припинення або зупинка процесу або застосування;

TIME – відображення або встановлення системного часу;

TITLE – призначення заголовку вікна для сеансу CMD.EXE;

TREE – графічне відображення структури каталогів диску або шляху;

TYPE – відображення вмісту текстових файлів;

VER – відображення відомостей щодо версії Windows;

VERIFY – встановлення режиму перевірки коректності запису файлів до диску;

VOL – відображення мітки та серійного номера тому для диску;

XCOPY – копіювання файлів та дерев каталогів;

WMIC – відображення відомостей щодо інструментарію WMI у інтерактивній командній оболонці.

Для отримання відомостей щодо певної команди:

HELP <ім'я_команди>, або **<ім'я_команди> /?**

2.2 Завдання до роботи

2.2.1 Використовуючи методичні вказівки до виконання практичних робіт і глобальну мережу Інтернет, вивчити основні команди консолі (командного рядку – **cmd.exe**). Детально описати характеристики та призначення 8 команд за вільним вибором зі списку п.2.1.

2.2.2 Власноруч створити пакетний командний файл ***.bat**, який має цікаве та корисне призначення. Відобразити результати використання цього файлу.

2.3 Зміст звіту

2.3.1 Сформульована мета роботи.

2.3.2 Опис, призначення та характеристики обраних команд консолі.

2.3.3 Алгоритм функціонування пакетного командного файлу.

2.3.4 Лістинг пакетного командного файлу.

2.3.5 Результати роботи створеного пакетного командного файлу з обов'язковим наведенням копій екрану.

2.4 Контрольні запитання

2.4.1 Яке призначення мають консольні команди?

2.4.2 У яких випадках застосовуються команди консолі?

2.4.3 Яким чином створюється пакетний командний файл?

2.4.4 Як реалізувати у пакетному командному файлі умовні блоки виконання?

2.4.5 Як реалізувати у пакетному командному файлі цикли та локальні змінні?

2.4.6 Як у пакетному файлі отримувати аргументи з командного рядка запуску?

3 ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Архіватори та пакувальники

Мета роботи: вивчити принципи безвитратного архівування та пакування бінарних даних та дослідити функції роботи з найпопулярнішими застосунками для стиснення даних, навчитися їх практичному використанню.

3.1 Короткі теоретичні відомості

Архіватор – програмне забезпечення, яке використовується для архівації, упакування та стиснення бінарної інформації без витрат.

При збереженні, пересиланні по електронній пошті, резервному копіюванні інформації або інших дій, завжди бажано стиснути файли так, щоб вони займали якомога менше місця, одночасно обчисливши контрольну суму для перевірки цілісності чи зашифрувавши дані найсучаснішим методом.

Найпростіше це робиться за допомогою програм, які звуться архіваторами. Ці програми не тільки стискають інформацію до одного окремого файлу, але можуть також об'єднати до одного архіву групи файлів.

З часів існування операційної системи DOS з'явилося багато архіваторів. Серед них найбільш відомі: ZIP, RAR, ARJ, DIET, ICE, LHA, LHARC, LZH, LZEXE, NARC, PAK, PKARC, PKLITE, PKXARC, PKPAK, PKZIP, PKUNZIP, ZOO. Але з періодом розвитку операційних систем родини MS Windows деякі архіватори зазнали прогресу і з'явилися нові, наприклад, WinZIP, WinRAR, WinARJ та найсучасніший 7-Zip.

Але також з давніх часів були архіватори, які знаходились у пам'яті комп'ютера резидентно, архівували та розархівовували «на льоту» всі файли, які мали запускатися на виконання. Таку можливість надавали, вже застарілі утиліти dblspace для операційної системи MS-DOS та програма DIET (T.Matsumoto, Японія).

Існує декілька методів стиснення інформації, що міститься у файлах. Мабуть, найпростішим із них є метод Хаффмана, який полягає у заміні стандартних 8-бітних ASCII-кодів бітовими рядками змінної довжини в залежності від частоти використання символу. Легко зрозуміти, що в текстах найбільш часто зустрічається символ

«Space», ASCII-код якого має десяткове значення 32. Можна поширити цю ідею на пари, трійки і т.д. символів. При цьому можна одержати суттєвий вигравш. Можна назвати безліч слів з одним сполученням, тоді як інші зустрічаються рідше. А при стандартному ASCII-кодуванні на кожне зі сполучень витрачається порівну біт – по 16. Серед інших методів, які широко застосовуються в архіваторах для стиснення інформації у файлах, найпоширеніший метод Лемпеля-Зіва-Велча (LZW).

3.1.1 Архіватор WinRAR (64-бітні версії 5.xx)

Сучасний архіватор WinRAR є потужним програмним засобом, який виконує функції архівації та стиснення інформації. У порівнянні з багатьма іншими архіваторами він показав дуже гарні результати за ступенем та швидкістю стиснення даних.

Класична версія архіватора WinRAR має зрозумілий дружній користувацький інтерфейс з багатьма функціями. На рисунку 3.1 зображено головне вікно інтерфейсу [4].

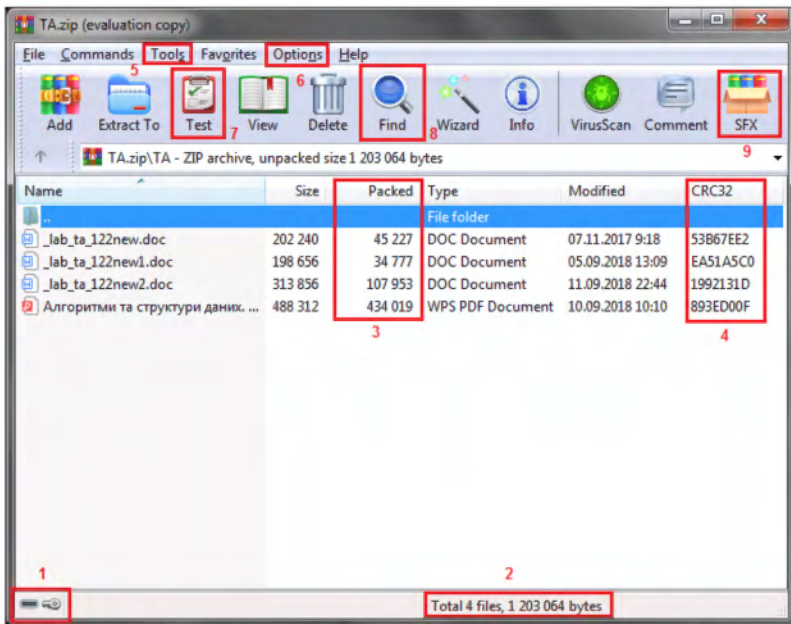


Рисунок 3.1 – Головне вікно інтерфейсу архіватора WinRAR

- де 1 – менеджер накопичувачів та менеджер шифрування;
 2 – інформаційний рядок стану архіву;
 3 – розмір файлів у стисненому стані;
 4 – значення контрольної суми CRC32 у 16-розрядному вигляді;
 5 – меню інструментів;
 6 – меню опцій та налаштувань;
 7 – інструмент тестування архівованих файлів на наявність помилок;
 8 – контекстний пошук по файлам архіву;
 9 – маніпуляції з саморозпаковуючим архівом.
- Якщо перейти до функції контекстного пошуку інформації, то з'явиться вікно параметрів (рис. 3.2).

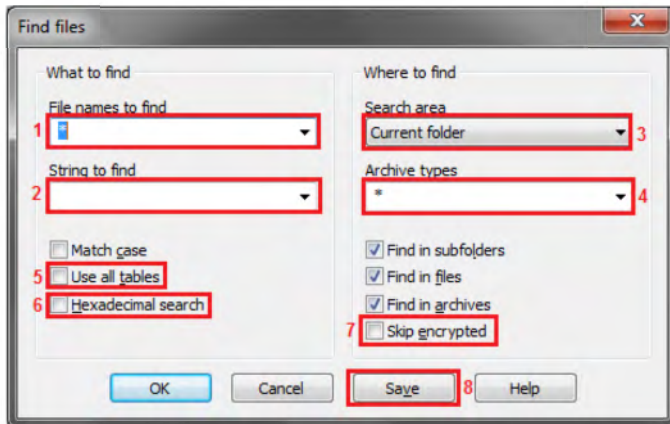


Рисунок 3.2 – Інструмент контекстного пошуку інформації

- де 1 – ім'я файлу або шаблон-маска з «*» та «?»;
 2 – рядок символів для пошуку в файлах;
 3 – зона пошуку;
 4 – вибір типу архівів;
 5 – використання усіх кодових таблиць для пошуку за рядком;
 6 – можливість пошуку за 16-розрядними кодами;
 7 – пропустити пошук у зашифрованих файлах;
 8 – зберегти зроблені налаштування.

За допомогою меню можна перейти до розділу налаштувань опцій архіватора (рис. 3.3).

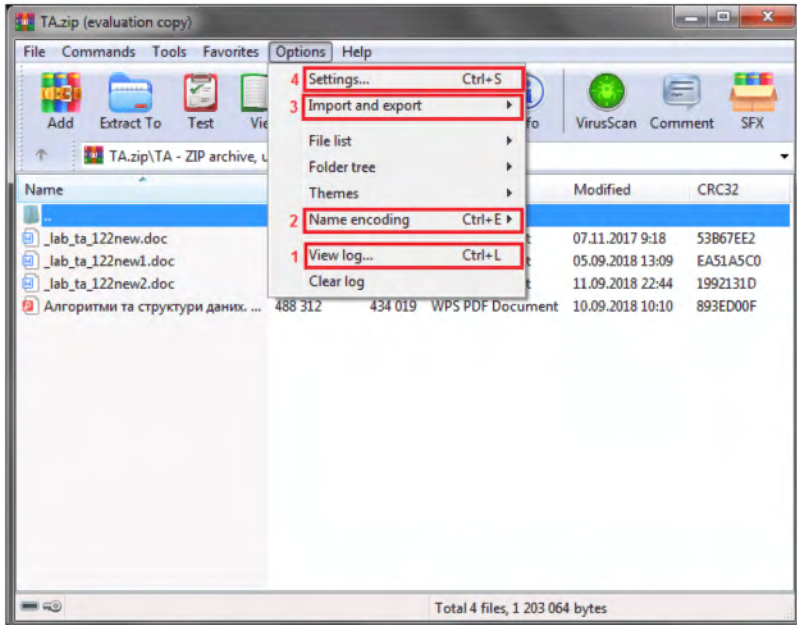


Рисунок 3.3 – Розділ налаштувань опцій WinRAR

- де 1 – переглядання логу виконаних дій;
- 2 – змінення кодової таблиці для відображення імен файлів;
- 3 – імпорт та експорт файлів налаштувань;
- 4 – загальні налаштування.

WinRAR – це файловий архіватор для Windows з високим ступенем стиснення, є одним із кращих архіваторів за співвідношенням ступеня стиску до швидкості роботи. Поширюється за shareware-ліцензією. Версія для платформи PocketPC має ліцензію Freeware.

Архіватор WinRAR версії 5.xx, як і багато інших аналогічних архіваторів, має для сумісності зі старими версіями опції для вибору алгоритмів стиснення, вибору ступеня стиснення, вибору розміру словника, встановлення розміру блоку для багатотомного архіву, встановлення паролю для зашифрування, а також можливість зробити саморозпаковуючий архів [4].

Усі ці опції можна встановити у вікні параметрів архівування-розгортання архівів (рис. 3.4–3.7).

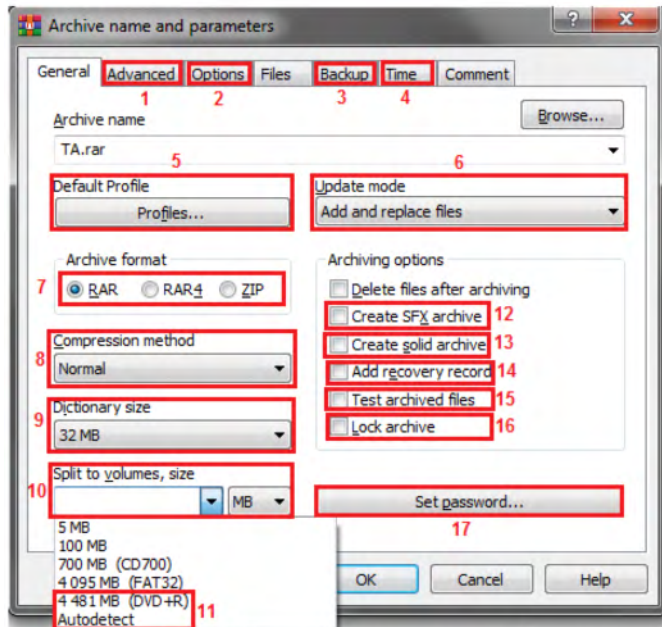


Рисунок 3.4 – Головні параметри архівування

- де 1 – розділ розширених параметрів;
 2 – розділ опцій;
 3 – розділ резервного архівування;
 4 – розділ керування часовими штампами для файлів архіву;
 5 – керування профілями;
 6 – встановлення режиму оновлення файлів архіву;
 7 – обирання формату архіву;
 8 – обирання ступені стиснення;
 9 – обирання розміру словника архіву;
 10 – керування створенням багатотомного архіву;
 11 – шаблони для визначених дисків чи автовизначення розміру;
 12 – створення саморозпаковуючого архіву;
 13 – створення цілісного архіву;
 14 – додавання запису для відновлення даних;
 15 – тестування файлів у архіві після створення;
 16 – блокування архіву для унеможливлення його змінення;
 17 – встановлення паролю для шифрування файлів у архіві.

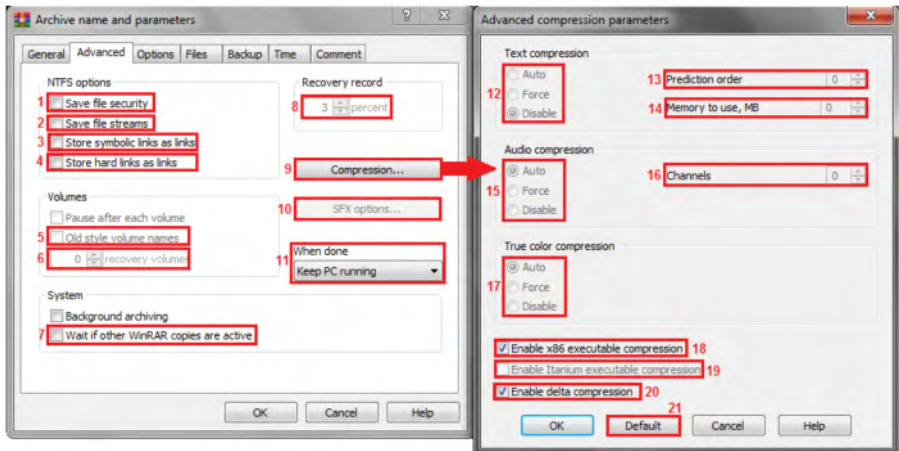


Рисунок 3.5 – Розширені параметри архівування

- де 1 – збереження файлової безпеки;
 2 – збереження файлових потоків;
 3 – збереження посилань та символічних посилань;
 4 – збереження жорстких посилань як звичайних;
 5 – встановлення найменування томів у старому стилі;
 6 – встановлення кількості томів для відновлення;
 7 – очікування завершення роботи з іншою активною копією архіву;
 8 – встановлення відсотку щодо запису для відновлення;
 9 – керування параметрами стиснення;
 10 – керування параметрами саморозпаковування;
 11 – обирання дії для системи по завершенню архівування;
 12 – режим стиснення тексту;
 13 – встановлення максимального передумовленого розміру;
 14 – встановлення максимального розміру використаної пам'яті;
 15 – режим стиснення аудіофайлів;
 16 – встановлення максимальної кількості каналів аудіо;
 17 – режим стиснення файлів зображень та відео;
 18 – увімкнення режиму сумісності для x86-процесорів;
 19 – увімкнення режиму сумісності для Itanium-процесорів;
 20 – увімкнення delta-стиснення;
 21 – встановлення усіх параметрів за замовченням.

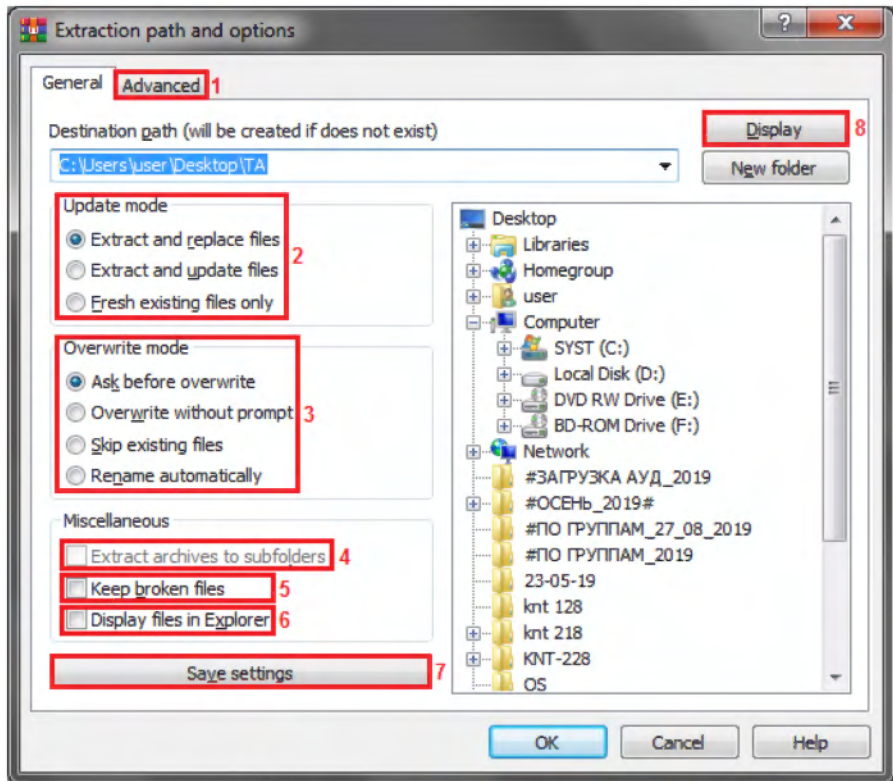


Рисунок 3.6 – Головні параметри розгортання архіву

- де 1 – розширені параметри розгортання архіву;
 2 – встановлення режиму оновлення файлів;
 3 – встановлення режиму перезапису файлів;
 4 – розгортання архівів до підкаталогів;
 5 – не виконувати жодних дій з пошкодженими файлами;
 6 – після розгортання відкривати файли у Провіднику;
 7 – збереження поточних налаштувань розгортання;
 8 – відобразити поточний шлях у дереві каталогів.

У розділі розширених параметрів розгортання архіву вказуються інші додаткові опції, які дозволять налаштувати нестандартні засоби щодо процесу отримання файлів з архівів.

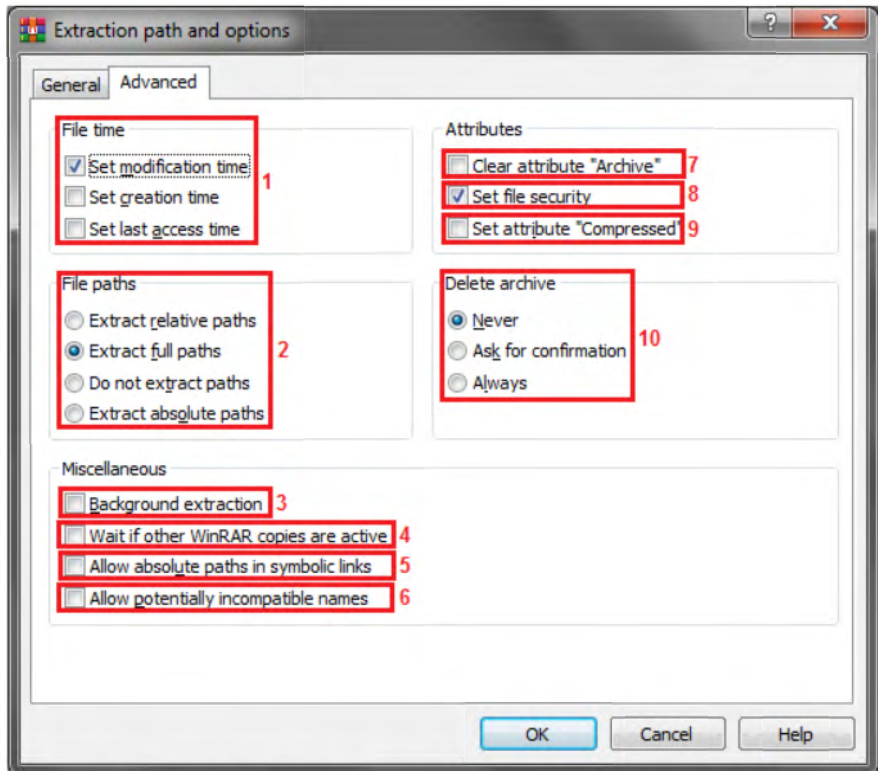


Рисунок 3.7 – Розширені параметри розгортання архіву

- де 1 – режими встановлення дат у розгорнутих файлах;
 2 – режими формування шляхів до розгорнутих файлів;
 3 – встановлення розгортання у фоновому режимі;
 4 – очікування завершення роботи з іншою активною копією архіву;
 5 – дозволити використовувати абсолютні шляхи у символічних посиланнях;
 6 – дозволити використовувати потенційно несумісні імена файлів;
 7 – у розгорнутих файлах очищувати атрибут “Archive”;
 8 – встановлення параметрів захисту файлів;
 9 – встановлення атрибуту “Compressed”;
 10 – режими видалення архіву.

3.1.2 Консольний архіватор RAR (64-бітні версії 5.xx)

Комплект програмного забезпечення WinRAR містить також консольну версію архіватора для використання у Windows. Поширюється за shareware-ліцензією. Параметри використання можна переглянути за командами **rar /?** або **rar -?** [4]:

RAR 5.91 x64 Copyright (c) 1993-2020 Alexander Roshal 25 Jun 2020
Trial version Type 'rar -?' for help

Синтаксис команди:

```
rar <command> -<switch1> -<switch2> -<switchN> <archive> <files...>
<@listfiles...> <path_to_extract\>
```

Аргументи <command>:

a	додати файли до архіву
c	додати коментар архіву
ch	змінити параметри архівування
sw	записати коментар архіву до файлу
d	видалити файли з архіву
e	розгорнути файли без врахувань шляхів архівування
f	оновити файли у архіві
i[par]=<str>	пошук текстового рядку <str> в архіві
k	заблокувати архів
l[t[a],b]	інформація архіву: t-технічна, a-уся, b-часткова
m[f]	перемістити до архіву: f-тільки файли
p	вивести файл до stdout
r	полагодити архів
rc	перебудувати відсутні томи
rn	змінити ім'я архівного файлу
rr[N]	додати запис відновлення даних
rv[N]	створити відновлений том
s[name -]	конвертувати архів до чи з SFX
t	тестувати архівні файли
u	оновити файли у архіві
v[t[a],b]	список архівних даних: t-технічний, a-весь, b-частковий
x	розгортання файлів за повним шляхом

Параметри <switch>:

-	зупинити використання параметрів
@[+]	викнути [увімкнути] список файлів
ac	зняти архівний атрибут після стиснення чи розгортання
ad	додати ім'я архіву до шляху призначення
ag[format]	згенерувати ім'я архіву використовуючи поточну дату
ai	ігнорувати атрибути файлів
ao	додати файли із встановленням атрибуту Archive
ap<path>	змінити шлях у середині архіву
as	синхронізувати дані архіву
c-	викнути показ коментарів
cfg-	викнути читання конфігурації
cl	перетворити назви файлів до нижнього регістру
cu	перетворити назви файлів до верхнього регістру
df	видалити файли після архівування
dh	відкрити доступ до публічних файлів (shared)

dr	видалити файли з переміщенням до Recycle Bin
ds	вимкнути сортування імен для цілісного архіву
dw	затерти файли після архівування
e[+]<attr>	встановити атрибути файлів виключення або + включення
ed	не додавати порожні директорії
en	не додавати блок 'кінець архіву'
ep	виключення шляхів з імен файлів
ep1	виключення базової директорії з імен файлів
ep2	розширити шляхи до повного виду
ep3	розширити шляхи до повного виду включно з ім'ям диску
f	оновити файли
hp[password]	зашифрувати і дані файлів і дані заголовків
ht[b c]	обрати тип гешу [BLAKE2,CRC32] щодо обчислення суми
id[c,d,p,q]	вимкнути повідомлення
ieml[addr]	надіслати архів електронною поштою
ierr	надіслати усі повідомлення до stderr
ilog[name]	записати увесь лог помилок до файлу
inul	вимкнути усі повідомлення
ioff[n]	вимкнути комп'ютер після завершення операції
isnd[-]	керування звуковими повідомленнями
iver	відобразити номер версії
k	заблокувати архів
kb	не виконувати ніяких дій з пошкодженими файлами
log[f][=name]	записати імена до log-файлу
m<0..5>	встановити рівень стиснення: 0-не стискати,5-максимум
ma[4 5]	встановлення версії формату архівування
mc<par>	встановлення розширених параметрів стиснення
md<n>[k,m,g]	встановлення розміру словнику KB, MB чи GB
ms[ext;ext]	встановлення розширень файлів щодо архівування
mt<threads>	встановлення кількості потоків роботи
n<file>	додатковий фільтр для вже доданих файлів
n@	зчитування додаткової маски фільтру з stdin
n@<list>	зчитування додаткової маски фільтру зі списку файлів
o[+ -]	встановлення режиму перезапису
os	встановлення атрибутів стиснення для NTFS
oh	збереження жорстких посилань до файлів як звичайних
oi[0-4][:min]	збереження ідентичних файлів як посилань
ol[a]	символічні посилання як звичайні,а-абсолютним шляхом
oni	дозвіл використовувати потенціально несумісні імена
or	автоматично змінювати імена для файлів
os	зберігати NTFS-потоки
ow	зберігати чи відновлювати власника або групи файлу
p[password]	встановити пароль
p-	не запитувати пароль
qo[- +]	додати інформацію швидкого доступу [none force]
r	рекурсивне переміщення по директоріям
r-	вимкнути рекурсію
r0	рекурсивне переміщення тільки по шаблонним іменам
ri<P>[:<S>]	встановлення пріоритету (0-замовч.,1-мін..15-макс) та часу очікування у мс
rr[N]	додати запис для відновлення
rv[N]	створити том для відновлення

```

s[<N>,v[-],e] створити цілісний архів
s- викинути створення цілісного архіву
sc<chr>[obj] визначення набору символів
sfx[name] створення SFX-архіву
si[name] зчитування даних з stdin
sl<size> обробити файли з розміром меншим ніж вказано
sm<size> обробити файли з розміром більшим ніж вказано
t тестування файлів після процесу архівування
ta[mcao]<d> обробити файли після дати <d> YYYYMMDDHHMMSS
(m-modification,c-creation,a-access,o-open)
tb[mcao]<d> обробити файли перед датою <d> YYYYMMDDHHMMSS
tk залишити архів з оригінальним часом
tl встановити час архіву часом останнього файлу
tn[mcao]<t> обробити файли новіші ніж час <t>
to[mcao]<t> обробити файли старіші ніж час <t>
ts[m,c,a,p] зберегти або оновити час файловим штампом:
(m-modification,c-creation,a-access,p-preserve)
u оновити файли
v<size>[k,b] створити томи з розміром size*1000 [*1024,*1]
vd очистити простір диску перед створенням тому
ver[n] контроль версій файлів
vn використання схеми старого стилю іменування томів
vp пауза між кожним томом
w<path> призначення робочої директорії
x<file> виключити зазначений файл
x@ виключити файли, зазначені із stdin
x@<list> виключити файли, зазначені із файлу list
y відповідати Так на всі питання
z[file] зчитування коментарів до архіву з файлу.

```

3.1.3 Безкоштовний розархіватор UnRAR (64-бітні версії 5.xx)

Комплект програмного забезпечення WinRAR містить також консольну версію розпакувальника для використання у Windows. Абсолютно вільний для застосування. Параметри використання можна переглянути за командами **unrar /?** або **unrar -?** [4]:

UNRAR 5.91 x64 freeware Copyright (c) 1993-2020 Alexander Roshal

Синтаксис команди:

```

unrar <command> -<switch1> -<switch2> -<switchN> <archive> <files...>
<@listfiles...> <path_to_extract\>

```

Аргументи <command>:

```

e розгорнути файли без врахувань шляхів архівування
l[t[a],b] інформація архіву: t-технічна,a-уся,b-часткова
p вивести файл до stdout
t тестувати архівні файли
v[t[a],b] список архівних даних: t-технічний,a-весь,b-частковий
x розгортання файлів за повним шляхом

```

Параметри <switch>:

-	зупинити використання параметрів
@[+]	вимкнути [увімкнути] список файлів
ac	зняти архівний атрибут після стиснення чи розгортання
ad	додати ім'я архіву до шляху призначення
ag[format]	згенерувати ім'я архіву використовуючи поточну дату
ai	ігнорувати атрибути файлів
ap<path>	змінити шлях у середині архіву
c-	вимкнути показ коментарів
cfg-	вимкнути читання конфігурації
cl	перетворити назви файлів до нижнього регістру
cu	перетворити назви файлів до верхнього регістру
dh	відкрити доступ до публічних файлів (shared)
ep	виключення шляхів з імен файлів
ep3	розширити шляхи до повного виду включно з ім'ям диску
f	оновити файли
id[c,d,p,q]	вимкнути повідомлення
ierr	надіслати усі повідомлення до stderr
inul	вимкнути усі повідомлення
ioff[n]	вимкнути комп'ютер після завершення операції
kb	не виконувати ніяких дій з пошкодженими файлами
n<file>	додатковий фільтр для вже доданих файлів
n@	зчитування додаткової маски фільтру з stdin
n@<list>	зчитування додаткової маски фільтру зі списку у файлі
o[+ -]	встановлення режиму перезапису
oc	встановлення атрибутів стиснення для NTFS
ol[a]	символічні посилання як звичайні, а-абсолютним шляхом
or	автоматично змінювати імена для файлів
ow	зберігати чи відновлювати власника або групи файлу
p[password]	встановити пароль
p-	не запитувати пароль
r	рекурсивне переміщення по директоріям
ri<P>[:<S>]	встановлення пріоритету (0-замовч., 1-мінім., 15-макс.)
	та часу очікування у мс
sc<chr>[obj]	визначення набору символів
sl<size>	обробити файли з розміром меншим ніж вказано
sm<size>	обробити файли з розміром більшим ніж вказано
ta[mcao]<d>	обробити файли після дати <d> YYYYMMDDHHMMSS
	(m-modification, c-creation, a-access, o-open)
tb[mcao]<d>	обробити файли перед датою <d> YYYYMMDDHHMMSS
tn[mcao]<t>	обробити файли новіші ніж час <t>
to[mcao]<t>	обробити файли старіші ніж час <t>
ts[m,c,a,p]	зберегти або оновити час файловим штампом:
	(m-modification, c-creation, a-access, p-preserve)
u	оновити файли
v	відобразити список усіх томів
ver[n]	контроль версій файлів
vp	пауза між кожним томом
x<file>	виключити зазначений файл
x@	виключити файли, зазначені із stdin
x@<list>	виключити файли, зазначені із файлу list
y	відповідати Так на всі питання.

3.1.4 Найсучасніший та найпоширеніший абсолютно безкоштовний архіватор 7-Zip (64-бітні версії 19.xx)

Найсучасніший архіватор 7-Zip швидко набирає темпи популярності. Його розроблено під усі існуючі операційні системи. Він є безкоштовним продуктом з розширеним функціоналом. Особливістю його використання є подвійний режим виконання. Якщо він запускається без параметрів, то автоматично буде використано віконний режим, інакше можна застосувати режим **CLI** – **Command Line Interface** (рис. 3.8) [5].

1 `7z <command> [<switch>...] <base_archive_name> [<arguments>...]`

2 `<arguments> ::= <switch> | <wildcard> | <filename> | [<listfile>]`
`<switch> ::= -{switch_name}`

3 Expressions in square brackets (between '[' and ']') are optional.

4 Expressions in curly braces ('{' and '}') mean that instead of that Expression (including braces), the user must substitute some string.
 Expression

5 `expression1 | expression2 | ... | expressionN`

means that any (but only one) from these expressions must be specified.
Commands and switches can be entered in upper or lower case.

6 Command is the first non-switch argument.
 The "base_archive_name" must be the first filename on the command line after the command.
 The switches and other filenames can be in any order.
 Wildcards or filenames with spaces must be quoted:

`"Dir\Program files*"
Dir\'Program files\'\'*`

 Switch options can be combined to save command line length. However, some switch options take optional string arguments and therefore, must be the last option in a combined argument token string because 7-Zip accepts the rest of the argument token as the optional argument.

Рисунок 3.8 – Синтаксис режиму **CLI** архіватора 7-Zip

де 1 – загальний формат синтаксису з аргументами та параметрами;
 2 – формат синтаксису аргументів;
 3 – вирази у квадратних дужках не є обов’язковими;
 4 – вирази у фігурних дужках (разом з дужками) замінюють зазначені команди;
 5 – вираз складається з низки виразів;
 6 – команди або параметри можуть бути у верхньому чи нижньому регістрах; команда є першим аргументом (не параметром); "base_archive_name" повинно бути першим ім’ям у командному рядку після команди; параметри та інші ім’я файлів можуть бути у довільному порядку.

Шаблони або імена файлів з пропусками мають бути у дужках.

Режим інтерфейсу командного рядку повертає коди помилок для подальшого аналізу користувачем (рис. 3.9).

7-Zip returns the following exit codes:	
Code	Meaning
0	No error
1	Warning (Non fatal error(s)). For example, one or more files were locked by some other application, so they were not compressed.
2	Fatal error
7	Command line error
8	Not enough memory for operation
255	User stopped the process

Рисунок 3.9 – Коди помилок режиму CLI архіватора 7-Zip

де 0 – помилки відсутні;
 1 – попередження;
 2 – фатальні помилки;
 7 – помилки командного рядку;
 8 – помилки недостатності оперативної пам’яті для виконання операції;
 255 – процес виконання операції перервано користувачем.

Класична версія архіватора 7-Zip має зрозумілий дружній користувацький інтерфейс з багатьма функціями. На рисунку 3.10 зображено головне вікно інтерфейсу [5].

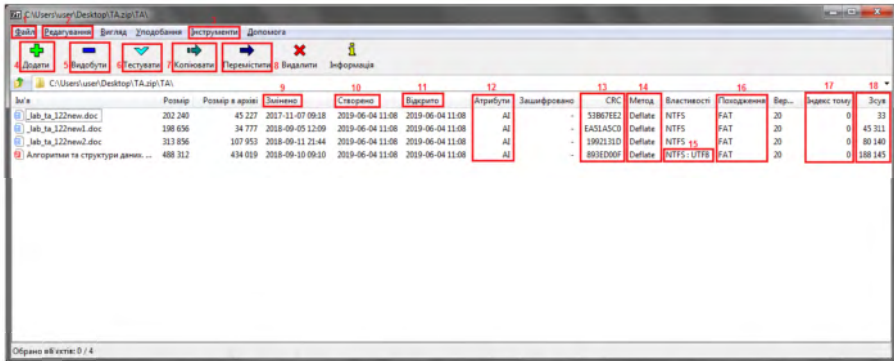


Рисунок 3.10 – Головне вікно інтерфейсу архіватора 7-Zip

- де 1 – файлові операції;
- 2 – операції редагування;
- 3 – інструменти та налаштування;
- 4 – операції додавання до архіву;
- 5 – операції виводування з архіву;
- 6 – тестування архівованих даних;
- 7 – копіювання до/з архіву;
- 8 – переміщення до/з архіву;
- 9 – дата модифікації (Modification);
- 10 – дата створення (Create);
- 11 – дата відкриття (Open);
- 12 – атрибути файлів архіву;
- 13 – контрольна сума CRC для відповідного файлу;
- 14 – метод архівування;
- 15 – властивості файлу в архіві;
- 16 – файлова система файлів до архівації;
- 17 – індекс тому (в багатотомному архіві);
- 18 – зсув у байтах відносно початку архіву.

У меню файлових операцій розгортається список зазначених дій (рис. 3.11).

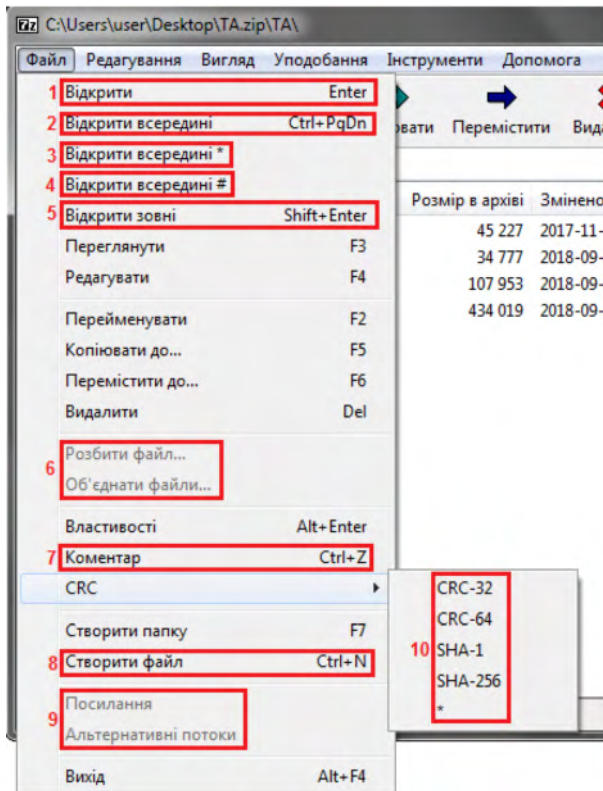


Рисунок 3.11 – Файлові операції архіватора 7-Zip

де 1 – звичайне відкриття;

2 – відкриття у середині архіву;

3 – відкриття у середині «*»;

4 – відкриття у середині «#»;

5 – відкриття зовні архіву;

6 – розбиття/об'єднання файлів;

7 – додавання коментарів;

8 – створення нових файлів;

9 – керування посиланнями та альтернативними потоками;

10 – різновиди гешування контрольних сум файлів у архіві.

У меню додавання файлів до архіву розгортається список зазначених дій (рис. 3.12–3.13).

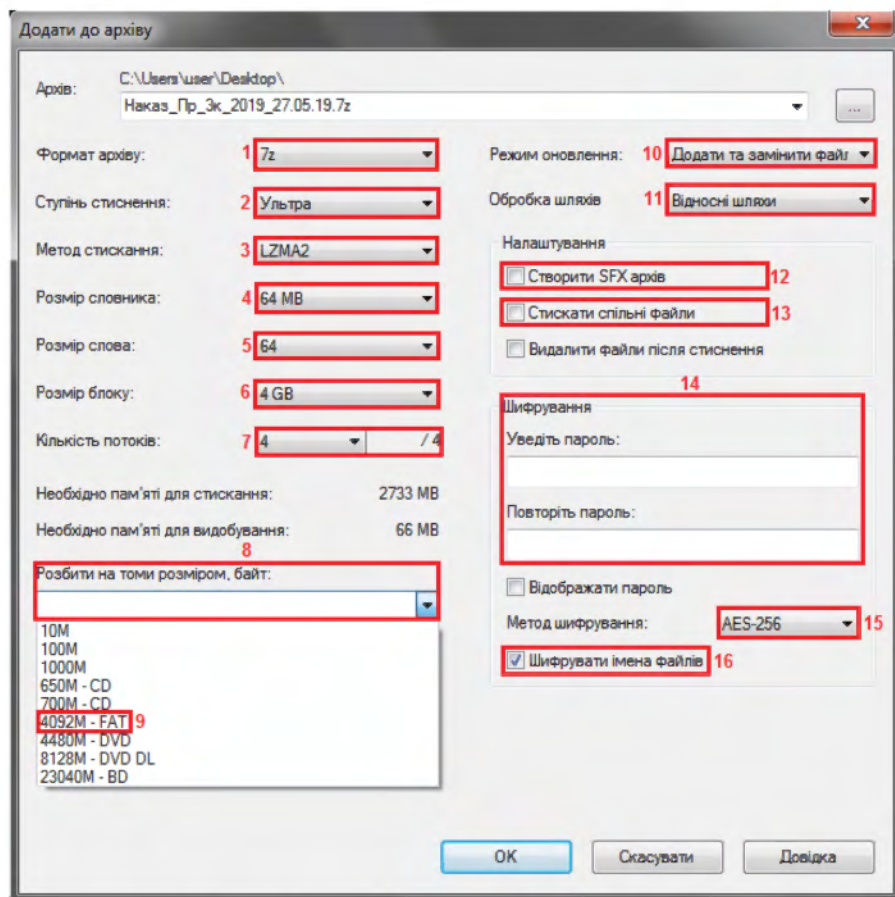


Рисунок 3.12 – Операції додавання до архіву

- де 1 – обирання формату архіву;
- 2 – вибір ступені стиснення;
- 3 – вибір методу стиснення;
- 4 – обирання розміру словника архіву;
- 5 – вибір розміру слова архіву;
- 6 – вибір розміру блоку архіву;
- 7 – встановлення/відображення кількості процесорних потоків;
- 8 – розбиття архіву на томи;

9 – встановлення розміру томів для сумісності з файловою системою FAT;

10 – встановлення режиму оновлення файлів;

11 – вибір обробки шляхів до файлів;

12 – встановлення опції створення SFX-архіву;

13 – встановлення опції стиснення спільних файлів;

14 – встановлення паролю для шифрування даних архіву;

15 – вибір системи шифрування архіву;

16 – встановлення опції шифрування імен файлів.

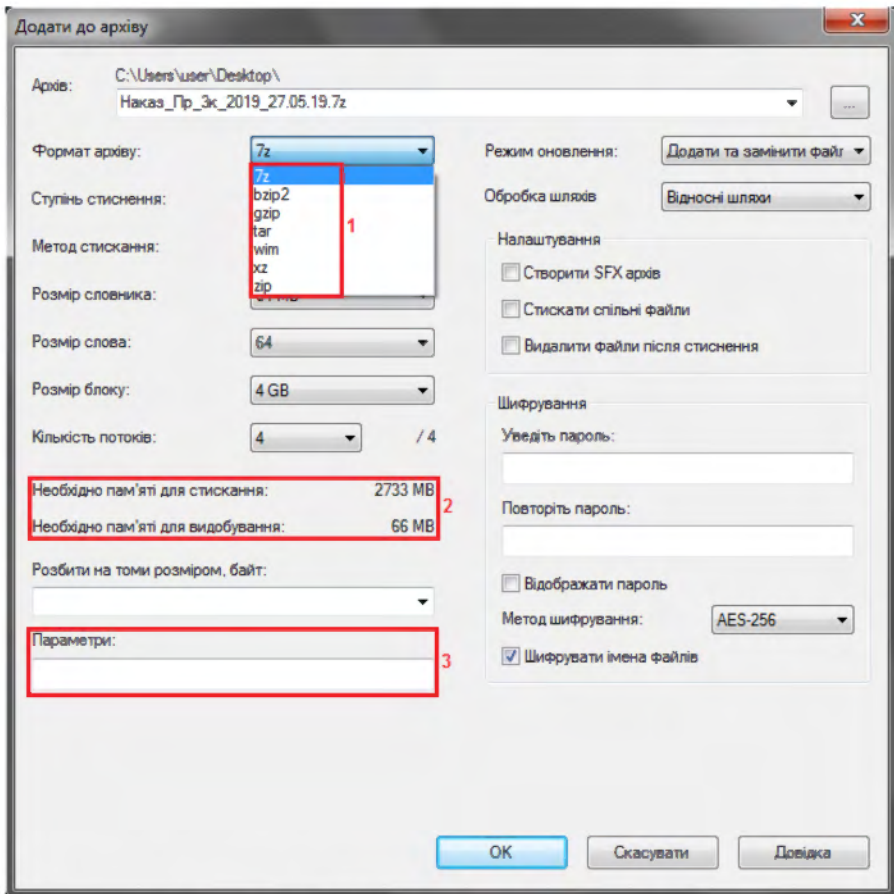


Рисунок 3.13 – Операції додавання до архіву

де 1 – вибір одного з форматів архіву, що можна застосувати;
 2 – інформаційні дані задіяних ресурсів пам'яті;
 3 – рядок параметрів, аналогічно синтаксису на рисунку 3.8, які обираються з документації щодо застосування продукту.

Перед створенням архіву можна обрати не тільки його формат з небагато списку, але й ступінь стиснення від «Ультра» до «Без стиснення», а також обрати один з методів стискання (рис. 3.14).

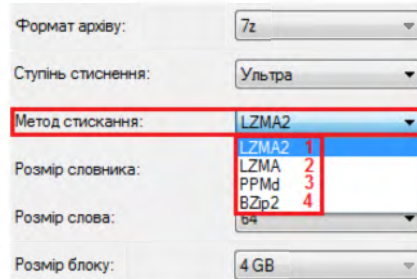


Рисунок 3.14 – Обирання методу стискання (вивчення, аналіз та дослідження цих методів є завданням для студентів)

Інтерфейс для операцій видобування файлів з архіву наведено на рисунку 3.15.

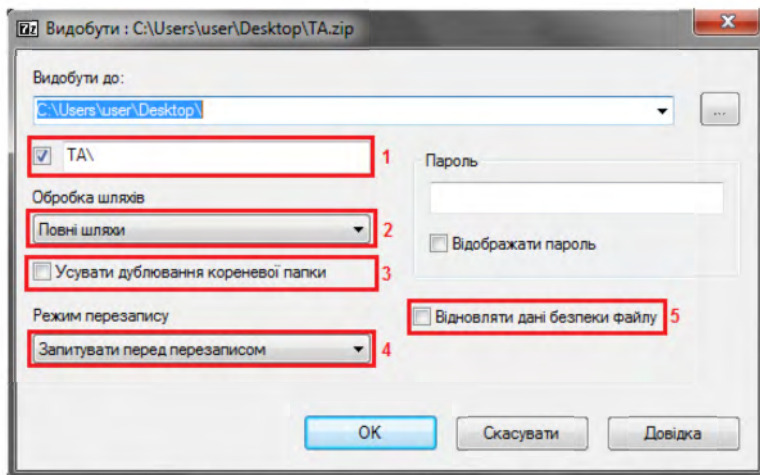


Рисунок 3.15 – Операції видобування файлів з архіву

- де 1 – встановлення автоматичного створення підкаталогу з ім'ям відповідно імені файлу архіву;
2 – встановлення режиму обробки шляхів при розгортанні;
3 – опція щодо усунення дублювання підкаталогів;
4 – встановлення режиму перезапису існуючих файлів;
5 – опція для відновлення даних безпеки файлу (прав доступу тощо).

3.2 Завдання до роботи

3.2.1 Використовуючи Всесвітню мережу Інтернет, знайти розгорнуту інформацію щодо методів архівування, стиснення, підрахунку контрольної суми, шифрування вмісту архіву тощо.

3.2.2 Впродовж виконання практичної роботи, використовуючи посилання на сайти розробників архіваторів [4, 5], знайти актуальні версії наведених архіваторів, виконати їх встановлення чи оновлення (у випадку, якщо вони вже у наявності).

3.2.3 Дослідити процеси додавання файлів до архіву та видобування з нього, відтворити та деталізувати алгоритми цих процесів.

3.2.4 Провести практичну апробацію тестового архівування та розархівування даних у режимі командного рядку для обох архіваторів.

3.2.5 Вивчити найпоширеніші параметри (ключі або опції) для роботи з архівами [4, 5].

3.2.6 Ознайомитися із змістом та порядком виконання роботи.

3.2.7 Оформити звіт з роботи.

3.2.8 Відповісти на контрольні питання.

3.3 Зміст звіту

3.3.1 Тема та мета роботи.

3.3.2 Завдання до роботи.

3.3.3 Короткі теоретичні відомості, які обов'язково створено самостійно, а не скопійовано з методичних вказівок.

3.3.4 Копії екрану та описи дій, що відображають результати виконання практичної роботи.

3.3.5 Висновки, що містять відповіді на контрольні запитання (12 шт. за вибором студента), а також відображують результати виконання роботи та їх критичний аналіз.

3.4 Контрольні питання

- 3.4.1 Що таке Архіватори?
- 3.4.2 Деталізація понять Архівування, Пакування, Стиснення.
- 3.4.3 Призначення програм-архіваторів.
- 3.4.4 Які формати архівів може створювати WinRAR?
- 3.4.5 Які формати архівів може створювати 7-Zip?
- 3.4.6 Які формати архівів не може розгортати WinRAR?
- 3.4.7 Які формати архівів не може розгортати 7-Zip?
- 3.4.8 Які типи контрольних сум використовуються у WinRAR та 7-Zip?
- 3.4.9 Коли варто вимкнути стиснення файлів?
- 3.4.10 Які типи файлів ефективно архівуються?
- 3.4.11 Для яких типів файлів архівування неефективне?
- 3.4.12 Які методи стиснення використовуються у WinRAR?
- 3.4.13 Які методи стиснення використовуються у 7-Zip?
- 3.4.14 Що таке словник у архіваторі та яку роль він виконує?
- 3.4.15 Як впливає розмір словника на процеси архівування та розгортання архівів?
- 3.4.16 Що таке багатотомний архів?
- 3.4.17 Як задаються розміри томів у багатотомних архівах?
- 3.4.18 Що таке саморозпаковуючий архів?
- 3.4.19 Що таке цілісний архів?
- 3.4.20 Яку роль відіграє запис для відновлення даних?
- 3.4.21 Що таке заблокований архів?
- 3.4.22 Поясніть принципи стиснення мультимедійних даних?
- 3.4.23 Як встановити стиснення мультимедійних даних у різних архіваторах?
- 3.4.24 Опишіть етапи налаштування архіваторів для підвищення працездатності.
- 3.4.25 Як зашифрувати дані?
- 3.4.26 У яких випадках встановлюється опція для шифрування імен файлів?
- 3.4.27 Поясніть термін SFX.

3.4.28 Поясніть принципи роботи архіватора WinRAR у режимі CLI.

3.4.29 Поясніть принципи роботи архіватора 7-Zip у режимі CLI.

3.4.30 Які аргументи режиму CLI використовуються для архівування та розархівування файлів?

3.4.31 Наведіть приклади використання параметрів (ключів) у режимі CLI.

3.4.32 Переваги та недоліки архіваторів.

3.4.33 Назвіть, які методи стиснення даних ви знаєте?

3.4.34 Наведіть найпростіший метод архівації файлів. Як він діє?

3.4.35 Опишіть принципи роботи алгоритму LZW.

4 ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Файлові менеджери

Мета роботи: дослідити найпоширеніші файлові менеджери, вивчити загальні клавіатурні комбінації, відпрацювати основні команди включно з розширеним пошуком файлів.

4.1 Короткі теоретичні відомості

4.1.1 Загальні відомості про файлові менеджери

Файловий менеджер – комп'ютерна програма, що надає інтерфейс користувача для роботи з файловою системою, файлами, архівами, тощо.

Це програмне забезпечення дозволяє виконувати найчастіші операції з файлами: створення, перегляд, редагування, переміщення, перейменування, копіювання, видалення, зміну атрибутів/властивостей/прав доступу та пошук файлів за різноманітними категоріями.

Існує два види файлових менеджерів – навігаційні та ортодоксальні. Основна їх відмінність одне від одного – у ортодоксальних є дві панелі, реалізовано відповідну модель роботи.

4.1.2 Файловий менеджер Norton Commander

Файловий менеджер Norton Commander (NC) придбав популярність серед програмістів та адміністраторів, які працювали у операційних системах DOS та OS/2. Програма була створена компанією Peter Norton Computing, яка пізніше була придбана корпорацією Symantec [6].

Розробка програмного продукту велася з 1984 року (спочатку під назвою VDOS). Першу версію було випущено у 1986 році. У Радянському Союзі та Україні найбільшу популярність отримали версії 2.0 (1988), 3.0 (1989), 4.0 (1992). Третя версія породила цілу низку розширень, патчів та поліпшень, написаних третіми особами без узгодження з автором. До програми дописувалися переглядачі, що дозволяли дивитися файли різних форматів, створювалися патчі, щодо можливостей копіювати цілі каталоги, дописувалися зовнішні плагіни різного призначення (рис. 4.1) [6].

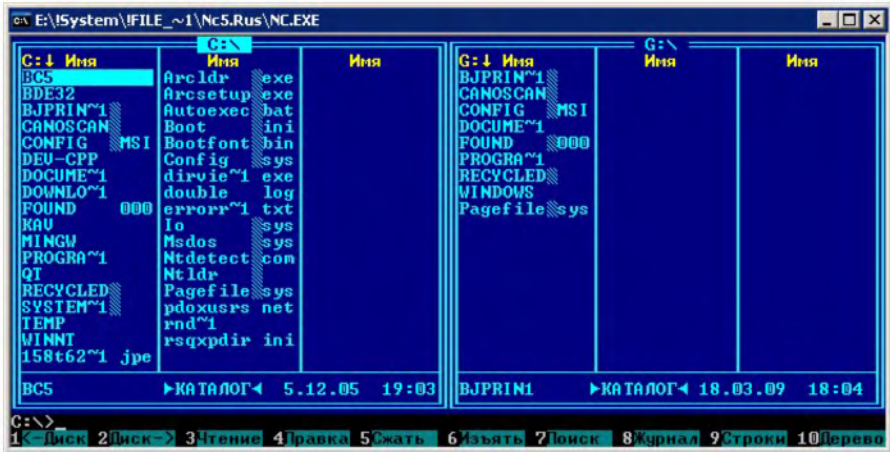


Рисунок 4.1 – Norton Commander

Впродовж кількох років NC конкурував за ступенем популярності з файловими менеджерами PCTools та XTee, однак вже з третьої версії Norton Commander витіснив з персональних комп'ютерів усіх конкурентів [6].

Команда Symantec продовжувала боротьбу за ринок, випустивши для DOS версії 5.0 (1995), 5.51 (1998) та для Microsoft Windows новітню версію 2.01. З версій Norton Commander 5.xx для DOS з'явилася підтримка довгих імен файлів при роботі з FAT16 та FAT32. Нажаль, великого поширення нові версії вже не отримали, оскільки на той час клони та послідовники NC володіли більш великими можливостями [6].

4.1.3 Конкурентні клони файлового менеджера Norton Commander

Створений файловий менеджер Norton Commander навіть 3.0 версії був великий за розміром виконуваних файлів, громіздким та займав багато місця найціннішої оперативної пам'яті. Зрозуміло, що це підштовхнуло інших програмістів створити більш зручні клони NC. Такі програмні продукти як Pie Commander та DOS Navigator більш-менш точно копіювали нортонівський інтерфейс, були візуально схожими з Norton Commander-ом, але надавали набагато ширше коло можливостей. Адже серед клонів був фаворит за точністю відтворення NC-інтерфейсу та безумовним лідером за використанням оперативної

пам'яті, а особливо за розміром головного виконуваного файлу, який був майже у 10 разів менше ніж аналогічний файл оригінального NC. Цим лідером став програмний продукт Volkov Commander (VC).

Згодом клони з'явилися на інших операційних системах:

- а) FreeBSD, GNU/Linux – Midnight Commander (MC), Krusader, GNOME Commander, Tux Commander;
- б) Microsoft Windows – FAR Manager, Total Commander [6].

4.1.4 Файловий менеджер Total Commander

Найпопулярніший файловий менеджер для операційної системи Windows. Раніше мав назву – Windows Commander, але з 29 жовтня 2002 року на вимогу корпорації Microsoft розробники менеджера вимушені були змінити назву (рис. 4.2) [7].

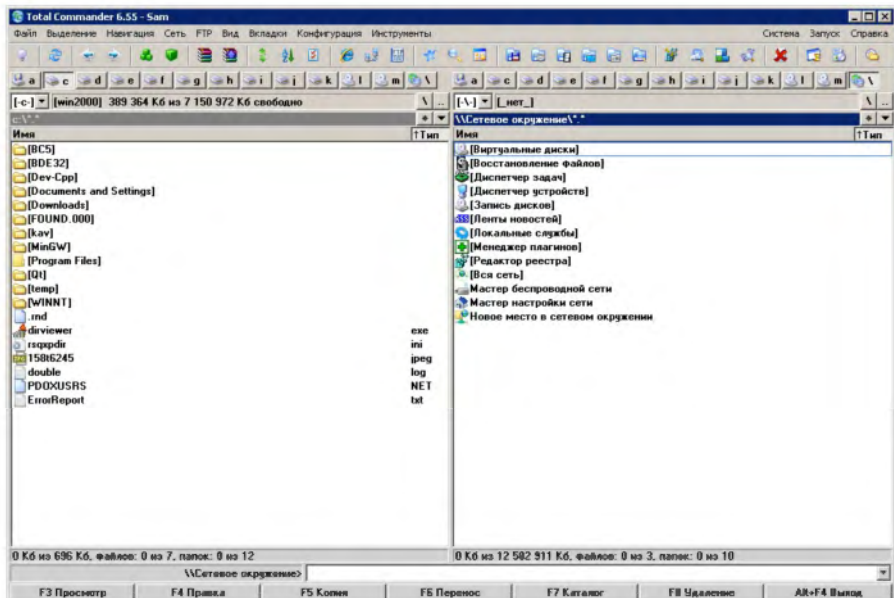


Рисунок 4.2 – Total Commander

Цей файловий менеджер має практично усі необхідні функції, які необхідні для аналогічних програм:

- можливості роботи з файлами та каталогами (створення, відкриття, перегляд, редагування, переміщення, перейменування,

копіювання, видалення, зміну атрибутів і властивостей, пошук файлів та призначення прав дозволу);

- клавіатурні скорочення, максимально близькі до звичних оригінальних від Norton Commander з можливістю вільно змінити їх призначення;

- одночасна підтримка загальноприйнятих скорочень, що діють у операційній системі Windows;

- підтримка функції Drag&Drop;

- робота з архівами як з підкаталогами;

- підтримка архівів ZIP, GZ, TAR, TGZ (запаковування і розпаковування) та RAR, ARJ, LZH, UC2, ACE (розпаковування);

- командний рядок для простого запуску програм з консолі;

- розширений пошук файлів, включно пошук у архівах, пошук тексту всередині файлу, пошук файлів за датою, властивостями, розміром, шаблонами тощо;

- вбудований переглядач файлів, також для мультимедіа та графічних форматів;

- панель інструментів, яку може бути налаштовано під користувача;

- головне меню, яке можна налаштувати;

- підтримка системи плагінів:

- 1) архіваторних;

- 2) файлової системи;

- 3) внутрішньої програми перегляду файлів;

- 4) інформаційних [7].

4.1.5 Файловий менеджер Midnight Commander

Файловий менеджер Midnight Commander (MC) – є одним з найвідоміших файлових менеджерів для UNIX-подібних операційних систем, по суті є клоном файлового менеджера Norton Commander. Загальний інтерфейс складається із двох панелей, на яких відображено розташування файлів [8].

Цей файловий менеджер надає можливість перегляду вмісту також файлів RPM-пакунків, працює з популярними форматами архівів, як з каталогами, а також функціонує як клієнт FTP або FISH. У Midnight Commander вбудовано редактор mcedit (але можна вказати й інший). Серед можливостей mcedit є виділення кольором синтаксису

для різних мов програмування, здатність працювати у режимах ASCII та HEX [8].

Midnight Commander також може перейменовувати групи файлів. Це зручно при маніпулюванні великими зібраннями файлів, наприклад, щоб погодити їх з новим способом найменування. Може також переміщувати файли до різних тек і при цьому одночасно перейменовувати їх. Дозволяється вказувати вихідні та результуючі імена файлів за допомогою шаблонів знаків. При цьому можуть використовуватися регулярні вирази. Крім того, користувач може обрати потребу в використанні можливостей «shell patterns» (автоматичне групування шаблонів знаків) [8].

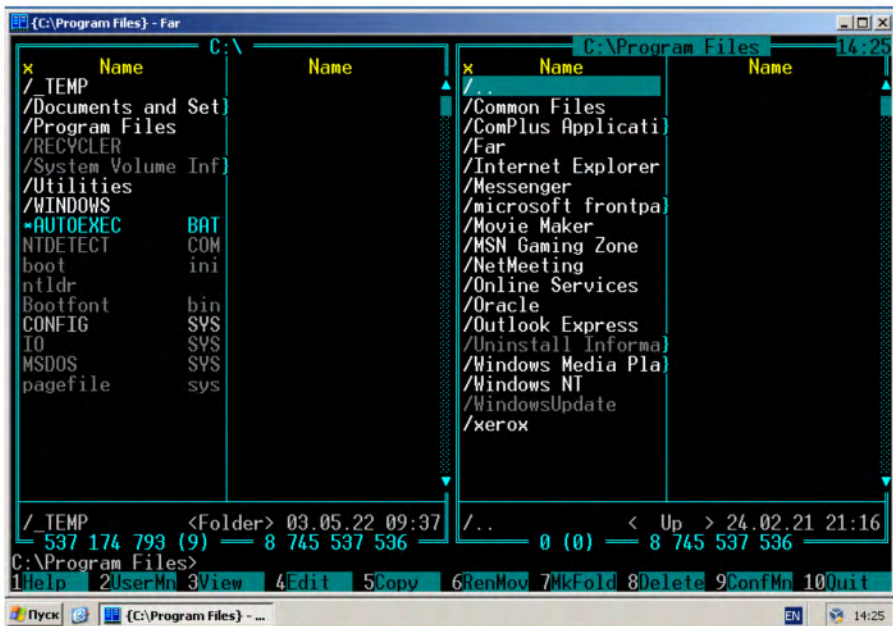
Файловий менеджер Midnight Commander на зараз включено до складу більшості дистрибутивів Linux та поширюється під GNU General Public License. Файловий менеджер MC вкрай популярний у ОС Linux завдяки побудові на гнучких текстових інтерфейсах (Ncurses або S-Lang), що дозволяє йому працювати у звичайній консолі, всередині вікна X-терміналу, поверх SSH-з'єднань та також з усіма видами віддалених оболонок [8].

Для файлового менеджера Midnight Commander можна виділити наступні можливості:

- використання розробниками вільного програмного забезпечення;
- робота з різноманітними архівами, з образами файлових систем, з мережними файловими системами (Samba, FTP, SFTP);
- реалізація виконання операцій копіювання та переміщення файлів у фоновому режимі;
- наявність вбудованого текстового редактору із підсвічуванням синтаксису;
- реалізація текстового режиму, який засновано на бібліотеках Ncurses та S-Lang. Це дозволяє програмі працювати як у консолі, так і в різних емуляторах терміналу та також через віддалені з'єднання, наприклад, за протоколом SSH.
- підтримка багатомовного інтерфейсу;
- підтримка кодування UTF-8 у релізах з 2009 року [8].

4.1.6 Файловий менеджер FAR Manager

Консольний файловий менеджер FAR Manager призначено для використання у операційних системах родини Windows. Автор програми – Євгеній Рошал. Перший випуск програмного продукту зроблено 10 вересня 1996 року, а з 19 червня 2000 року розробкою FAR Manager займається група FAR Group. Євгеній Рошал як і раніше залишається автором FAR Manager та слідкує за проектом. Програма версії 1.75 розповсюджувалася безкоштовно для некомерційного використання громадянам країн колишнього СРСР, але для інших розповсюджується як shareware. З 17 травня 2010 року Far Manager версії 1.75 став безкоштовним застосунком. Починаючи з версії 1.80, 26 жовтня 2007 року початкові коди FAR Manager було відкрито на умовах ліцензії BSD, а з 13 грудня 2008 року номер вільної версії було змінено з 1.80 на 2.0 (рис. 4.3) [9].



Рисуюнок 4.3 – FAR Manager

Для файлового менеджера Far Manager можна виділити наступні можливості:

- можливість перегляду файлів та текстів;
- створення, редагування, копіювання, переміщення файлів та тексту;
- реалізовано роботу з атрибутами файлової системи NTFS (редагування дат, створення жорстких посилань);
- гнучкі можливості сортування файлів;
- пошук за іменем та за вмістом у різних кодуваннях символів;
- реалізовано підтримку макрокоманд (макросів);
- наявність роботи з архівами (у типовій поставці – тільки перегляд);
- наявність вбудованого HEX-переглядача;
- підтримка власних асоціацій файлів;
- реалізовано налаштування кольорової схеми;
- дозволено створювати користувацькі меню;
- перегляд процесів, зміна їх пріоритетів, розширена інформація (розташування процесу, під'єднанні DLL та інше);
- реалізовано роботу з FTP, включно з пасивним та активним режимами;
- кольорове підсвічування файлів різних типів;
- багатомовність та зручна локалізація;
- швидкий перегляд інформації файлів, текстів та дисків;
- робота у повноекранному режимі;
- підтримка великої кількості кодових таблиць [9].

4.2 Завдання до роботи

4.2.1 Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за темою роботи, використовуючи ці методичні вказівки, а також рекомендовану літературу.

4.2.2 Обов'язково встановити та детально і методично налаштувати усі три вищезазначені файлові менеджери (крім Norton Commander).

4.2.3 Вивчити принципи роботи з файловими менеджерами Total Commander, Midnight Commander та FAR Manager.

4.2.4 Детально дослідити на усіх трьох вищезазначених файлових менеджерах можливості найбільш відомих плагінів та

різноманітні варіанти розширеного пошуку файлів і даних. Навести результати дослідження з обов'язковими скрін-копіями екрану.

4.2.5 Проаналізувати загальні риси та відмінності один від іншого усіх трьох вищезазначених файлових менеджерів. Аналіз можливостей, загальних рис та відмінностей звести у єдину таблицю. Окремо для кожного файлового менеджера вказати на недоліки та переваги над іншими.

4.2.6 Для кожного з трьох файлових менеджерів: Total Commander, Midnight Commander, FAR Manager, – обов'язково(!) вивчити поєднання «гарячих клавіш» та створити відповідні довідкові таблиці. Зазначити загальні для усіх поєднання «гарячих клавіш» та суто специфічні для кожного.

4.2.7 Оформити звіт з роботи.

4.2.8 Відповісти на контрольні питання.

4.3 Зміст звіту

4.3.1 Тема та мета роботи.

4.3.2 Завдання до роботи.

4.3.3 Короткі теоретичні відомості.

4.3.4 Скрін-копії екрану з підписами та поясненнями, що відображають результати виконання практичної роботи.

4.3.5 Висновки за п. 4.2.5 та п. 4.2.6, з додатковими відповідями на контрольні питання (8 шт. за вибором студента), які відображають результати виконання роботи та їх критичний аналіз.

4.4 Контрольні питання

4.4.1 Розширене значення терміну – Файловий Менеджер.

4.4.2 Які основні функції та призначення файлових менеджерів?

4.4.3 Які файлові менеджери Вам відомі?

4.4.4 Які переваги надає використання файлових менеджерів?

4.4.5 Опишіть загальний функціонал файлових менеджерів.

4.4.6 Переваги та недоліки Total Commander.

4.4.7 Переваги та недоліки Midnight Commander.

4.4.8 Переваги та недоліки FAR Manager.

4.4.9 Для яких цілей, задач та операційних систем пристосовано відповідний з трьох файлових менеджерів – Total Commander, Midnight Commander, FAR Manager?

4.4.10 Вкажіть на особливості використання плагінів у кожному з трьох файлових менеджерів, – Total Commander, Midnight Commander, FAR Manager.

4.4.11 Детально опишіть принципи та наведіть різноманітні варіанти прикладів використання шаблонів і регулярних виразів у процесі розширеного пошуку файлів і даних загально для усіх та відмінно для кожного з вищезазначених файлових менеджерів.

4.4.12 Який на Вашу думку найкращий та найзручніший для Вас файловий менеджер? Поясніть Ваші висновки.

4.4.13 Наведіть унікальні та суто специфічні поєднання «гарячих клавіш» для Total Commander.

4.4.14 Наведіть унікальні та суто специфічні поєднання «гарячих клавіш» для Midnight Commander.

4.4.15 Наведіть унікальні та суто специфічні поєднання «гарячих клавіш» для FAR Manager.

4.4.16 Опишіть принцип роботи з вбудованими переглядачем та редактором файлів із зазначенням відповідних для них «гарячих клавіш» у файловому менеджері Total Commander.

4.4.17 Опишіть принцип роботи з вбудованими переглядачем та редактором файлів із зазначенням відповідних для них «гарячих клавіш» у файловому менеджері Midnight Commander.

4.4.18 Опишіть принцип роботи з вбудованими переглядачем та редактором файлів із зазначенням відповідних для них «гарячих клавіш» у файловому менеджері FAR Manager.

4.4.19 Наведіть приклади використання макрокоманд у файловому менеджері FAR Manager.

4.4.20 Наведіть приклади використання переглядача та редактору ресурсів для виконуваних файлів у файловому менеджері FAR Manager.

5 ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Дослідження спеціалізованих інструментальних середовищ для побудови блок-схем алгоритмів

Мета роботи: придбати навички створення блок-схем алгоритмів та інших графічних конструкцій у різноманітних спеціалізованих програмних середовищах.

5.1 Короткі теоретичні відомості

5.1.1 Microsoft Visio

Інструментальне середовище Microsoft Visio використовується більшістю великих корпорацій та компаній у якості інструменту для побудови діаграм. З його колекцією із 70 вбудованих шаблонів та 4000 унікальних форм, це зручний інструмент тим, хто бажає відобразити інформацію, яку можна легко візуалізувати. Можна легко створити бізнес-діаграми, діаграми процесів, блок-схеми, плани поверхів та багато інше. Однак, найбільша перевага використання Visio – це безшовне з'єднання з різноманітними джерелами даних, такими як Excel, SQL Server або SharePoint. Він вилучає дані у режимі реального часу, підтримуючи діаграми в актуальному стані, надаючи універсальне рішення для усіх потреб візуалізації даних [10].

Microsoft Visio – редактор діаграм для Windows. Використовує векторну графіку для створення діаграм. Доступний в двох версіях: стандартній та професійній. Основний засіб подання даних у Visio – це векторні фігури, на основі яких будується діаграма або план. Для зручності фігури згруповано за тематичними категоріями, у кожній з яких знаходяться схожі за виглядом або за темою елементи. Фігури відображаються на однойменній області завдань. Для додавання фігури до проєкту потрібно просто перетягнути її до робочої області, після чого можна відредагувати її розміри, задати властивості та параметри відображення.

Фігури є основним, але не єдиним засобом для подання даних у Visio. Окрім них можна також використовувати текст або числові дані, графічні елементи та форматування кольором. Найзручніший спосіб почати роботу з Visio – створити документ на основі шаблону. При завантаженні шаблону до області завдань «Фігури» буде додано

ті категорії графічних елементів, які можуть знадобитися в процесі створення діаграм, плану або карти обраного типу.

Microsoft Visio – це чудово, але дуже кошовно: тарифні плани Visio починаються з 5 доларів на місяць, Visio Standart – 299 доларів, а Visio Premium – 999 доларів. Якщо не планується використовувати усі його функції, то немає сенсу платити таку величезну ціну за програмний продукт, особливо коли існує багато альтернативних програм з відкритим початковим кодом, більш дешевих але й одночасно з подібними можливостями. Крім того, інтерфейс Visio виглядає застарілим [10].

5.1.2 LucidChart

Якщо спробувати знайти альтернативний Microsoft Visio веб-застосунок, то LucidChart – це ідеальний вибір. Він надає користувачу гнучкий веб-інтерфейс з функцією переміщення об'єктів та створення будь-яких діаграм. LucidChart надає можливість створювати діаграми у команді – кілька користувачів можуть працювати з однією діаграмою [11].

Програмний продукт засновано на HTML5 та Javascript і функціонує як веб-застосунок у браузері. Однією з найкращих особливостей LucidChart – це сумісність з Microsoft Visio, він може легко експортувати або імпортувати файли .vdx, .vsd або .vsdx. Повністю інтегрований з іншими інструментами підвищення працездатності (такими як G-suite, Confluence та іншими). Підтримує режим редагування у автономному режимі в будь-який час у онлайн-версії. Багаті опції обміну (PDF, зображення, вставка до веб-сторінки). Можливість створення кількох діаграм, блок-схем, каркасних діаграм, діаграм UML, макетів смартфонів та багато іншого. Одне, що відсутнє в LucidChart – це вбудована класифікація різноманітних форм щодо різних галузей, таких як, створення мереж, проєктування та інше [10, 11, 12].

Програмний продукт LucidChart використовується для створення:

- блок-схем;
- каркасів;
- UML-діаграм;
- мережних діаграм;

- інтелектуальних карт;
- макетів iPhone;
- карт сайтів [13].

До LucidChart додано:

- безліч шаблонів та прикладів;
- елементи блок-схем;
- UML та ERD;
- каркаси та макети;
- мережні діаграми;
- моделі бізнес-процесів;
- організаційні діаграми;
- карти розуму;
- карти сайту [13].

Переваги LucidChart:

- потужність та простота у використанні;
- надається вибір з безлічі форм;
- режим Autoprompt щодо додавання та під'єднання об'єктів;
- переміщення нових ліній з будь-якого об'єкту;
- переміщення своїх власних зображень;
- експорт до .pdf, .png та .jpg;
- вставлення діаграми до блогів або wiki;
- інтерактивні макети з «гарячими» точками та станами;
- Демо-режим для прототипування [13].

Використання LucidChart у команді:

– співпраця у реальному часі з миттєвими змінами та синхронізацією;

- безмежна кількість одночасних співробітників;
- потужний контроль версій з повною історією змін;
- груповий чат;
- коментування через нотатки;
- можливість ділитися користувацькими зображеннями та шаблонами у спільній організації [13].

Платформи: Windows, macOS та Linux (будь-який сучасний веб-браузері, включно Google Chrome, Firefox, Safari), iPad [11].

Кошти:

- безкоштовно (для одного користувача з обмеженням);
- починаючи з \$20 на місяць (3 користувача та більше) для команд [12].

5.1.3 yEd Graph Editor

Потужний редактор діаграм yEd Graph Editor можна використовувати для швидкого створення діаграм або імпорту зовнішніх даних щодо аналізу та автоматичного вибору навіть великих наборів даних легким натисканням кнопки [13].

Якщо є потреба у абсолютно безкоштовному програмному забезпеченні, яке функціонує на усіх основних платформах, включно Windows, macOS та Linux/Unix, то потрібно звернути увагу на yED Graph Editor. Найкращі якості цього програмного продукту – кросплатформність і одночасно нативність, тобто він не є веб-застосунком. На сьогодні веб-застосунки ще не знаходяться на тому рівні, щоб повністю замінити нативні застосунки, тому yED отримує наразі великі переваги. Можна власноруч створювати діаграми або використовувати його автоматичний інструмент, який створює діаграми з імпортованих даних, до речі з найкращими алгоритмами автоматичного розташування [10].

Переваги yEd Graph Editor:

- власні кросплатформні застосунки;
- автоматичні алгоритми макету;
- багатофункціональні високоякісні діаграми;
- створення декількох діаграм;
- блок-схеми;
- діаграми потоків;
- діаграми BPMN та UML;
- організаційні діаграми;
- інтелектуальні карти;
- сімейні дерева;
- семантичні мережі;
- мережні інфраструктури;
- моделі процесів [10, 11].

Можна налаштувати власну діаграму автоматично під себе, щоб вона відповідала будь-яким типам даних, які імпортуються. Можливість легко зберегти власну діаграму до GraphML, стисненого GraphML, .ygf, .gml, .xgml, .tgf, або експортувати до .pdf, .swf, .emf, .svg, .jpeg, .gif, .png, .xml або .html [11, 13, 14].

Редактор уEd може проаналізувати граф та обчислити деякі його властивості або розташувати елементи заданої діаграми за потрібним алгоритмом. Цю функцію можна використати, коли діаграма неструктурована [14].

Платформи: Windows, macOS та Linux/Unix (нативні застосунки).

Кошти: абсолютно безкоштовно.

5.1.4 Gliffy

Програмний продукт Gliffy – це веб-застосунок для створення онлайн-діаграм, який можна також використовувати щодо створення діаграм потоків, мережних діаграм, діаграм UML, орг-діаграм, інтелектуальних карт, каркасів та багато іншого. Порівняно з Visio або іншими програмними засобами на основі платної підписки, Gliffy пропонує велику кількість функцій та використовується багатьма корпораціями, включно IBM, Twitter та Pandora [10].

Переваги Gliffy:

- кросплатформний веб-застосунок;
- простий інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс drag-and-drop;
- велика кількість користувацьких шаблонів;
- велике різноманіття форматів експорту;
- середовище спільної роботи;
- легка інтеграція з інструментами підвищення працездатності: Google Drive, JIRA, Confluence та іншими [10].

Платформи: Windows, macOS, браузер.

Кошти: \$7.97/місяць (персонально) або \$4.99/місяць/користувач (командний план), але для студентів – безкоштовно [10, 11].

5.1.5 Draw.io

Сервіс Draw.io – це безкоштовний онлайн-застосунок для створення не складних, мережних, BPM-, UML-, ER-, орг-діаграм [13].

Це програмне забезпечення з відкритим початковим кодом є дійсно кросплатформним застосунком. Його можна використовувати або як веб-застосунок, або завантажити окремі застосунки для macOS, Windows, Linux, Android чи навіть ChromeOS. Програмне забезпечення дуже підійде до персонального використання, але воно

також підтримує сумісну роботу у режимі реального часу між декількома користувачами [10].

Сервіс Draw.io має дуже зручний та доступний інтерфейс, з інструментами у колонці ліворуч та кресленнями у колонці праворуч. Користувачу не потрібно реєструватися в обліковому запису щодо використання Draw.io, та з самого початку надається можливість зберегти напрацювання в хмарних сервісах (Google Drive, DropBox та інших) або до локального накопичувача [11].

Якщо під'єднати Draw.io до свого облікового запису Google, то це надасть функціональну співпрацю у режимі реального часу, яке дозволяє працювати з проєктами одночасно з іншими [11].

Переваги сервісу:

- відсутність обов'язкової реєстрації;
- колекція трафаретів;
- можливість збереження діаграм на локальному носії;
- експортування до .html, .jpeg, .pdf, .png, .svg та .xml;
- імпортування з форматів .vsdx, LucidChart та Gliffy;
- можливість сумісного створення діаграм у реальному часі [10,

13].

Платформи: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, браузері.

Кошти: абсолютно безкоштовно.

5.1.6 Pencil Project

Програмний продукт Pencil Project – це кросплатформний та повністю безкоштовний застосунок для створення діаграм. Це проєкт з відкритим початковим кодом є нативним застосунком, який регулярно оновлюється [10].

Вбудована колекція фігур містить форми загального призначення, елементи потокових діаграм, форми робочого стола або веб-інтерфейсу і форми графічного інтерфейсу Android та iOS. Інтеграція з OpenClipart.org дозволяє миттєво провести пошук зображень в Інтернеті щодо створення нових проєктів [10, 11].

Застосунок Pencil Project – це альтернатива Microsoft Visio, з відкритим початковим кодом, який активно підтримується спільною розробників. Також можна встановити його як розширення Firefox, щоб можна було створювати діаграми навіть під час перегляду Інтернету [11].

Переваги Pencil Project:

- кросплатформність з нативними застосунками;
- наявність великої кількості шаблонів та трафаретів;
- велика вбудована колекція фігур;
- експорт до форматів .pdf, .png, .svg та інших;
- інструмент оглядача рисунків;
- функції міжсторінкових посилань;
- зручна навігація UI/UX та багато іншого [10].

Платформи: macOS, Windows та Linux.

Кошти: абсолютно безкоштовно.

5.1.7 LibreOffice Draw

Програмний продукт LibreOffice Draw – найвідоміший конкурент з відкритим початковим кодом для Microsoft Visio. Draw – універсальний інструмент малювання та створення діаграм. Головною особливістю є функція групування. Можна легко згрупувати різні об'єкти докупи, а потім виконувати різноманітні дії в групі, такі як переміщення групи, під'єднання до групи та інше. У додаток до інших форматів (за замовчанням використовується формат XML), можна експортувати власні діаграми до SWF-Flash [11].

LibreOffice Draw дозволяє створювати все що завгодно, від простого ескізу до складного плану, та надає можливість взаємодіяти з графікою та діаграмами. Можна керувати об'єктами, маючи можливість обертати їх у двох або у трьох вимірах. «Контролер 3D» надає такі можливості до сфер, кілець, кубів та до інших об'єктів. З максимальним розміром сторінки 300x300 см, Draw є відмінним пакетом для створення технічних креслень, загальних плакатів та багато іншого [13].

Платформи: Windows, macOS, Linux.

Кошти: безкоштовно.

5.1.8 Dia

Програмний продукт Dia – це застосунок з відкритим початковим кодом, дуже подібне до Microsoft Visio, і з таким набором функцій. Можна легко створювати діаграми UML, блок-схеми, мережі, схеми процесів та архітектур, діаграми зв'язків сутностей та

інше. Формат файлу за замовчанням — .dia, але є можливість експортувати до інших форматів, включно .vdx [11].

Сайт дистрибутива для Windows: <http://dia-installer.de/> [14]

Платформи: Windows, macOS, Linux.

Кошти: безкоштовно.

5.1.9 Diagram Designer

Застосунок Diagram Designer – безкоштовний простий редактор векторної графіки для створення блок-схем, діаграм класів UML, ілюстрацій та слайдів [13].

Допоможе легко побудувати блок-схеми алгоритмів, діаграми із стандартними елементами та експортувати їх до файлів зображень. Цей застосунок також підтримує графічні шари [14].

Кошти: безкоштовно.

5.1.10 Cасоо

Програмний продукт Cасоо – це зручний онлайн-інструмент для створення різноманітних діаграм, каркасних діаграм, блок-схем, UML-діаграм, мережних діаграм, карт пам'яті, карт сайтів, діаграм баз даних та багато іншого [13].

Переваги Cасоо:

- велика колекція шаблонів та форм;
- спільні функції: одночасне редагування, контроль версій та коментування;
- хмарне програмне забезпечення, до якого можна отримати доступ з будь-якого місця під'єднання до Інтернету [13].

5.1.11 Edraw Max

Універсальне програмне забезпечення для ділової графіки [13].

Призначено для створення блок-схем, організаційних діаграм, бізнес-діаграм, наукових ілюстрацій, мережних діаграм, тощо [13].

Офіційний сайт: <https://www.edrawmax.com/>

Сторінка для завантаження програмного продукту під операційні системи Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/8/10 (32bit/64 bit), macOS та Linux:

<https://www.edrawsoft.com/ru/download-edrawmax.php>

5.2 Завдання до роботи

5.2.1 Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за темою роботи, використовуючи ці методичні вказівки, а також рекомендовану літературу.

5.2.2 Ретельно проаналізувати усі програмні продукти з розділу 5.1 даних методичних вказівок.

5.2.3 Серед усіх наведених у розділі 5.1, вільно та самостійно обрати для себе 5(п'ять) програмних продуктів.

5.2.4 Знайти для обраних інструментальних середовищ сайти для завантаження інсталяторів або офіційні сайти для реєстрації користувачів.

5.2.5 Для відповідної операційної системи завантажити з цих сайтів безкоштовну чи тріальну версії обраних програмних продуктів або зареєструвати акаунт для онлайн-версій.

5.2.6 Обов'язково встановити або/та запустити на виконання кожен з п'яти обраних програмних продуктів.

5.2.7 Детально і методично дослідити усі 5(п'ять) програмних продуктів.

5.2.8 Вивчити загальні принципи роботи та унікальні особливості кожного з 5(п'яти) обраних інструментальних середовищ.

5.2.9 Самостійно вигадати простий, унікальний та одночасно нескладний алгоритм з блоками введення/виведення, умовними конструкціями та елементами циклу.

5.2.10 У кожному з 5(п'яти) обраних програмних продуктів створити блок-схему алгоритму з п. 5.2.9 згідно стандарту Єдиної Системи Програмної Документації ISO 5807-85. Обов'язково привести скрін-копії екрану цих блок-схем для усіх 5(п'яти) обраних інструментальних середовищ у звіті.

5.2.11 Проаналізувати загальні риси та відмінності один від іншого усіх 5(п'яти) обраних програмних продуктів. Аналіз можливостей, загальних рис та відмінностей звести у єдину таблицю. Окремо для кожного з 5(п'яти) обраних інструментальних середовищ вказати на недоліки та переваги над іншими.

5.2.12 Оформити звіт з роботи.

5.2.13 Відповісти на контрольні питання.

5.3 Зміст звіту

5.3.1 Тема та мета роботи.

5.3.2 Завдання до роботи.

5.3.3 Короткі теоретичні відомості.

5.3.4 Скрін-копії екрану з підписами та поясненнями, що відображають результати виконання практичної роботи.

5.3.5 Висновки за п. 5.2.11, з додатковими відповідями на контрольні питання (5 шт. за вибором студента), які відображують результати виконання роботи та їх критичний аналіз.

5.4 Контрольні питання

5.4.1 Яку інформацію містить стандарт ЄСПД ISO 5807-85?

5.4.2 Які основні функції та призначення інструментальних середовищ для створення діаграм та блок-схем?

5.4.3 Які програмні продукти для створення діаграм та блок-схем Вам відомі?

5.4.4 Які переваги надає використання інструментальних середовищ для створення діаграм та блок-схем?

5.4.5 Опишіть загальний функціонал програмних продуктів для створення діаграм та блок-схем.

5.4.6 Які функції обов'язкові для усіх інструментальних середовищ щодо створення діаграм та блок-схем?

5.4.7 Якої потрібної функції на Вашу думку не вистачає у досліджених Вами програмних продуктах?

5.4.8 Яку роль відіграє ширина спектру форматів імпорту?

5.4.9 Яку роль відіграє ширина спектру форматів експорту?

5.4.10 Який на Вашу думку кращий тип застосунків для створення діаграм та блок-схем – нативний або онлайн?

5.4.11 Яке на Вашу думку найкраще та найзручніше для Вас інструментальне середовище для створення діаграм та блок-схем? Обґрунтуйте Ваші висновки.

6 ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

Програми автоматизованого перекладу тексту

Мета роботи: проаналізувати та дослідити існуючі на даний момент часу програми автоматизованого перекладу тексту, деталізувати алгоритми функціонування аналогічних програм.

6.1 Короткі теоретичні відомості

6.1.1 Класифікація систем автоматизованого перекладу

Машинний переклад – це автоматичний переклад з однієї мови до іншої за допомогою комп'ютерних програм. Звичайно, його разом з комп'ютерним перекладом відносять до категорії електронного перекладу. Машинний переклад складає підрозділ комп'ютерної лінгвістики, де досліджується використання програмного забезпечення для перекладу тексту або мовлення з однієї мови до іншої [15].

Класифікація систем машинного перекладу можлива за декількома критеріями:

- ступінь участі перекладача-людини;
- тип перекладу, – загальний або спеціалізований;
- використовувана системна архітектура [15].

Програми автоматизованого перекладу повністю оброблюють тексти без будь-якого втручання операторів. В залежності від системної архітектури види машинного перекладу можна умовно розмежувати на корпусний та заснований на правилах. Адже у процесі розробки систем машинного перекладу використовуються два підходи: прямий та непрямий [15].

Системи машинного перекладу, які було розроблено ще до початку 1980-х років, використовували переважно прямий підхід. Такі системи функціонують з парою мов, користуючись статтями двомовних словників та морфологічного аналізу. Вони перекладають початковий текст слово до слова, без детального аналізу синтаксичних структур вхідного тексту та кореляції значень, опісля чого до перекладеного тексту вносяться деякі нескладні правлення у відповідності з морфологічними та синтаксичними правилами цільової мови [15].

У 1980-х роках непрямий підхід, маючи більш складну архітектуру, став домінуючим методом машинного перекладу. Пристрої, де використано цей підхід, аналізують синтаксичну структуру тексту, зазвичай створюючи абстрактне (перехідне) уявлення щодо смислових значень оригіналу та формуючи на його ґрунті текст цільової мови. У таких пристроях застосовуються програми машинного перекладу, які ідентифікують структуру слова (морфологію) і структуру речення (синтаксис) та вирішують проблеми омонімів (семантики) [15, 16].

Функціонування машинного перекладу (MT) залежить від ядра машинного перекладу. Існує декілька різновидів програмного забезпечення MT, які функціонують по-різному:

- заснований на правилах;
- статистичний;
- нейронний [15, 17].

Заснований на правилах машинний переклад (RBMT) є первісником програмного забезпечення MT. Його засновано на наборах граматичних і синтаксичних правил та фразеології мови. RBMT пов'язує структуру початкового сегменту з цільовим сегментом, створюючи результат на ґрунті аналізу правил початкової та цільової мов. Правила розроблюються лінгвістами, але користувачі мають можливість додавати термінологію щодо перевизначення MT та покращення якості перекладу [15, 17].

Статистичний машинний переклад (SMT) виник з епохи великих даних та використовує найбільшу кількість існуючих перекладених текстів і статистичних моделей та алгоритмів щодо генерації перекладів. Ця система у значному ступені залежить від доступних багатомовних корпусів, але вимагається у середньому близько двох мільйонів слів для навчання ядра щодо конкретної галузі, що може потребувати багато часу та ресурсів. При використанні доменних даних, SMT може виконувати переклади нормальної якості, особливо у технічній, медичній та фінансовій галузях [15, 17].

Нейронний машинний переклад (NMT) – це новий підхід, заснований на глибоких нейронних мережах. У NMT використовується велика кількість мережних архітектур, але зазвичай мережу поділяють на два компоненти: кодер, що зчитує вхідне речення і генерує уявлення, яке пасує до перекладу, та декодер, що

генерує фактичний переклад. Слова та навіть цілі речення надаються як вектори дійсних чисел у NMT. У порівнянні з попереднім поколінням – МТ, NMT генерує результати, що мають тенденцію бути більш гнучкими та граматично вірними. У цілому, NMT стає важливим кроком у якості МТ [15, 17].

Щодо перекладу творчого або літературного контенту, МТ не підходить. Гарне правило – чим складніше контент, тим менш він підходить до МТ. Для великих обсягів контенту, особливо швидких термінів виконання, МТ дуже ефективне. Якщо точність не суттєва, МТ може виконати підходящі переклади за невелику вартість. Відгуки клієнтів, моніторинг новин, внутрішні документи та описи продуктів – усе це є гарними кандидатами до МТ. Використання комбінації МТ з постредактором-перекладачем-людиною відчиняє шлях для більш ширшого спектру підходящого контенту [15, 18].

Загальнодоступні ядра перекладачів пристосовані для того, щоб мати можливість перекладати більшість типів контенту, адже за допомогою користувацьких ядер МТ дані навчання можуть бути адаптовано до конкретного домену або типу контенту [15, 18].

Обрання ядра МТ – це нелегкий процес. По-перше, вибрати тип контенту, який потрібно перекласти, переглянути політики безпеки та конфіденційності, виконати тестовий переклад на зразках тексту, обрати постредактори. Але якщо, при цьому використовується система керування перекладами (TMS), то потрібно впевнитись, що ця система має можливість підтримки обраного ядра МТ [15, 18].

Для зручності роботи з перекладами, перекладачі та компанії використовують CAT tool, або CAT-програму, яка відмінно підходить щодо організації перекладацької праці у офісах компаній. Це є комплексним рішенням щодо автоматизації перекладів з системою комп'ютерного перекладу, яка має низку корисних функцій та зручна для використання [15].

CAT tool (Computer Aided (Assisted) Translation tool) – це сучасне комплексне рішення для перекладачів та компаній, які займаються професійними перекладами. Головна задача CAT-інструменту – скоротити час щодо перекладу документу за рахунок машинного перекладу, додавання готових частин перекладу з пам'яті перекладів, автоматичного перекладу згідно глосаріїв, автоматичної перевірки якості перекладу та інших інструментів автоматизації перекладу [15, 16].

САТ-інструменти допомагають з:

- перекладом документації;
- локалізацією програмного забезпечення;
- роботою зі словниками термінів;
- створенням проєктів та організацією роботи з ними;
- перевіркою якості перекладу [16].

Подібні сервіси покращують роботу з великими обсягами інформації, допомагають збирати окрему базу даних з вузькоспеціалізованою лексикою щодо конкретної галузі діяльності [16, 17].

САТ-програми – спеціальні застосунки, які допомагають автоматизувати процес перекладу. Сервіси функціонують за принципами текстових редакторів, але з відмінностями. САТ-програми пропонують доступ до словників, глосаріїв, запам'ятовують вибір перекладача та в наступних схожих файлах автоматично замінюють переклад раніш перекладеними словами. Ці програми дозволяють скоротити час роботи перекладачів над однотипними текстами, а також скорочують відсотки граматичних, пунктуаційних та орфографічних помилок. Наприклад, перекладач працює над документами, які містять повторюваність фрагментів та частин тексту. Спеціаліст може кожен раз наново перекладати тексти або зробити це однократно, але САТ-програма запропонує їх. Другий варіант також підходить щодо роботи з художньою літературою, з гуморесками, ідіомами, авторськими прийомами [16, 17].

Сучасний автоматизований переклад дозволяє збирати власну бібліотеку перекладів. Особливо це актуально у випадках, коли слова, словосполучення та навіть речення повторюються багато разів. В таких випадках САТ-програма автоматично замінює вже знайомі їй слова та допомагає перекладачу не дублювати свою роботу [16].

Що вміють САТ-програми:

- допомагати перекладачу збирати власні словники та глосарії, які складаються зі слів та словосполучень щодо конкретних тематик (економіка, юриспруденція, маркетинг, медицина);
- зберігати форматування початкового тексту, що дуже зручно в роботі з багаторівневими списками;
- створювати авторські глосарії з термінами, аббревіатурами, специфічними поняттями, що використовуються у деякій галузі з вузьким напрямком [16, 18].

Системи комп'ютерного перекладу також дозволяють використовувати перевірку правопису, граматики, керувати термінами, використовувати специфічні словники, застосовувати бази даних термінів, індексатори тексту, виконувати злиття перекладу та початкового тексту, керувати проєктами, пам'яттю перекладів, а також автоматизувати перекладацьку працю [15].

Початківцям та досвідченим перекладачам варто звернути увагу щодо CAT-програм. Сервіси лише з першого погляду здаються складними та незручними, але вже через пару тижнів неможливо уявити робочий процес без цих інструментів. Професійні програми автоматизованого перекладу зменшують витрати часу та ресурсів, але не відміняють участь у цьому процесі самої людини [16].

6.1.2 Trados Studio

Програмний застосунок з великою кількістю специфічних налаштувань допомагає працювати з текстами у форматі документів MS Word, презентацій PowerPoint, HTML-документів та файлами інших форматів. Також у наявності є модуль для керування глосаріями. Сервіс дуже підходить щодо великих проєктів, тому його найчастіше застосовують компанії, що спеціалізуються на перекладах текстів [16, 19].

Сайт: <http://www.translationzone.com/trados.html>

6.1.3 Déjà Vu

Застосунок з простим інтерфейсом підходить для роботи перекладачам-фрілансерам та агентствам. Є окремі версії застосунку для перекладачів-фрілансерів та для бюро перекладів. Сервіс працює із 32 найпопулярнішими форматами. У наявності є додаткові функції щодо зручної роботи із глосаріями та словниками [16, 19].

Сайт: <http://www.atril.com/>

6.1.4 MemoQ

Цей застосунок підходить щодо процесів локалізації програмного забезпечення, працює з будь-якими документами незалежно від розміру файлів та їх вмісту. Сервіс користується популярністю у програмістів і спеціалістів з адаптування та локалізації програмного забезпечення [16].

Функціональність застосунку подібне до Trados Studio та Déjà Vu, але вартість нижче, ніж у більш популярних систем [19].

Сайт: <http://kilgray.com/>

6.1.5 PROMT

Ця автоматизована система є якісним перекладачем з великою кількістю багатомовних тематичних словників та легко працює зі складними текстами у оффлайн-режимі. Застосунок визначає мовні звороти та словосполучення, окремі слова та цілі тексти, створює найбільш схожий з оригіналом переклад, може підвантажувати доповнення та офіційні словники. До переваг варто віднести можливість підключення різних спеціалізованих словників та словників користувача, що дозволяє значно підвищити якість перекладу текстів однієї тематики. Передбачено зручні засоби формування користувацьких словників. До словників можна додавати не тільки слова, але й сполучення слів та навіть цілі вирази (ідіоми). Завдяки наявності списків зарезервованих слів, можна виключити переклад слів і виразів, які переводити не слід (наприклад, не перетворювати "Windows" до "Вікна"). Можна змусити систему перекладати деякі зарезервовані слова (наприклад, замість прізвища "Іванов" підставляти до англійського тексту "Ivanov"). Доступно також переклад термінів неправильного тлумачення, PDF-документів, сторінок веб-сайтів, Word-матеріалів без заміни орфографії та синтаксису. PROMT легко замінює сервіс машинного перекладу або онлайн-перекладач, виконує високоточне перетворення та інтегрується до програмного забезпечення, – месенджери, редактори та інше. Даний застосунок має версії для професійного використання. Плюсом є можливість працювати спільно з Trados Studio. Єдиним недоліком є 30-денний період функціонування безкоштовної версії цієї автоматизованої системи [19, 20].

Сайт: <http://www.promt.ru/>

6.1.6 ABBYY Lingvo

Програмне забезпечення підтримує понад 19 мов перекладу, має десятки загальнолексичних, тематичних та граматичних словників, визначає синоніми та антоніми слів, значення ідіом та їх стійки вирази. Користувач може заслухати правильну вимову обраних слів,

уточнити значення та напис. У застосунку також є окремий інструмент ABBYY Tutor щодо запам'ятовування слів, сленгові та фразеологічні словники, словники для перетворень предметних термінів вузьких напрямків, пошукач, розмовник. Застосунок ABBYY Lingvo може навіть наведенням курсору перекладати слова на рисунках, у текстах, листах, субтитрах, PDF-файлах та інших. На даний момент часу дозволяє перекладати з 15 мов. У наявності декілька версій застосунку з різними обсягами словників. Існує версія для мобільних пристроїв. Застосунок сумісний з Windows, Symbian, MacOS X, iOS, Android. Коштовна версія словників встановлюється до операційної системи і може функціонувати без під'єднання до Інтернету, безкоштовна версія доступна тільки онлайн. Мінусом цього програмного забезпечення є активація пробного періоду лише на 15 днів [19, 20].

Сайт: <http://www.lingvo.ru/>

6.1.7 Google Translate

Усіма відомий універсальний перекладач щодо роботи зі словами та текстом із інтернет-джерел. Відрізняється від аналогів наявністю самонавчального алгоритму на нейронних мережах, що надає якісне визначення та перетворення нових слів. Цей застосунок функціонує із сотнями мов, має функцію підвантаження словників з різних джерел, розпізнає виголошувану промову, формує альтернативний переклад слів та словосполучень, перекладає сайти, поштові листи, повідомлення месенджерів, DOC, PDF, помічені фрагменти та інше. Доступно також голосовий перекладач, автоматичне набирання тексту, збереження перекладів та перегляд їх історії. Застосунок є універсальним та доступний як програмне забезпечення, клієнт, плагін, онлайн-версія, портативний софт [20].

6.1.8 OmegaT

Це абсолютно безкоштовний застосунок для автоматизованого перекладу з інтуїтивним інтерфейсом, що підійде для фрілансерів та спеціалізованих бюро. Сервіс функціонує із понад 30 форматами файлів, але документи MS Word, Excel, PowerPoint потрібно конвертувати до інших форматів. В наявності є вбудований інструмент перевірки орфографії, а також інтерфейс для Google

Translate. Крім того, це програмне забезпечення можна вільно змінювати та/або розповсюджувати за умовами дотримання ліцензійної угоди [16, 19].

Загальні особливості OmegaT:

- запускається у будь-якій ОС, яка підтримує Java;
 - підтримка роботи з пам'яттю перекладів формату TMX;
 - гнучка сегментація за реченнями (методика, схожа з SRX);
 - пошук у проєкті та зовнішніх файлах пам'яті перекладів;
 - пошук файлів, формати яких підтримуються, у будь-якому підкаталозі;
 - підбір нечітких збігів;
 - інтелектуальна обробка проєктів, у тому числі зі складними ієрархіями каталогів;
 - підтримка глосаріїв (термінологічний довідник);
 - підтримка вільних програм перевірки орфографії;
 - підтримка словників формату StarDict;
 - підтримка служби машинного перекладу Google Translate;
 - доступна та достатня документація;
 - документацію та інтерфейс перекладено на більшість мов [19].
- Сайт: <http://www.omegat.org/>

6.1.9 Slovoed

Цей застосунок має можливість перекладати з/до 14 мов. Встановлюється до стаціонарних комп'ютерів та ноутбуків, до мобільних пристроїв та рідерів(читалок) Amazon Kindle. Функціонує на операційних системах iOS, Android, Windows, Symbian, BlackBerry, bada, Tizen. У словників є декілька версій, у тому числі з вузькою спеціалізацією тематичні словники [19].

Сайт: <http://www.slovoed.ru/>

6.1.10 «Мой переводчик»

Зручне та просте програмне забезпечення для швидкого перекладання уведених слів. Небагато поступається своїм аналогам за функціональністю, але має можливість легко перекласти необхідні слова та словосполучення з різних мов. Застосунок містить більш десятка словників з величезною базою слів, опції додавання нових словників та слів, ручні налаштування, гарячі клавіші щодо

перетворення вмісту буферу обміну, навігація крізь гіперпосилання та додаткове відображення однокореневих слів у перекладі. Програмне забезпечення має просте меню та зрозуміле керівництво [20].

6.1.11 EveryLang

Це дуже якісний та функціональний перекладач, який легко інтегрується до будь-якої програми або сервісу. Працює із понад 30 мовами, контролює правопис та перевіряє орфографію, озвучує уведений текст, зберігає історію дій та конвертує тексти. Користувач має можливість легко змінювати розкладку мов, додавати шаблони тексту, перекладати матеріали в браузері, офісну та pdf-документацію. Доступно також виділення тексту лапками, пошук фрагментів, обчислення виразів, багатомовне озвучення тексту, розпізнавання з рисунку або з виділеного фрагменту. Мінусом цього програмного забезпечення є активація пробного періоду лише на 40 днів [20].

6.1.12 MultiTran

Ця утиліта містить безкоштовні інтернет-сервіси та здатна перекладати тексти до десятків популярних мов. Доступно переклад слів, коротких фраз, абзаців, текстів обсягом до 6000 символів. Програмне забезпечення автоматично визначає шрифти та підвантажує нові, виконує перекодування Unicode-текстів до ANSI та навпаки, має різноманітні налаштування та підказки. Також існує офлайн-версія цього популярного словника-перекладача. Встановлюється до комп'ютерів (стаціонарних і кишенькових) та до смартфонів. Функціонує під Windows, Symbian та Android, а також Linux (але через браузер). Актуальні версії дозволяють перекладати з/до 13 мов. Незручно, що для функціонування цієї утиліти потрібно наявність Інтернету. Пробна версія надає лише 20 днів безкоштовної роботи [19, 20].

Сайт: <http://www.multitran.ru/c/m.exe>

6.1.13 Dictier

Це багатофункціональний інструмент щодо перекладу текстів у Інтернеті, месенджерах та програмах. У базі застосунку нараховується близько 50 мов та можливість перекладу матеріалів до 50000 символів. Сам переклад виконується за лічені секунди і не потребує

втручання користувача щодо розділення тексту на частини, копіювання або виділення окремих зон. За допомогою комбінацій гарячих клавіш можна легко отримати потрібний результат. Єдиним мінусом програмного забезпечення є обов'язкова наявність Інтернету для коректної роботи перекладача [20].

6.1.14 NeoDic

Це зручний застосунок щодо перекладів словосполучень та окремих слів. Виконує миттєвий переклад лише наведенням курсору мишки, містить спливаюче вікно з підказкою, можливість налаштувань гарячих клавіш, кольору фону та шрифтів. Користувачу немає необхідності копіювати та вставляти матеріал до вікна застосунку для перекладу, також на офіційному сайті можна підвантажити необхідні словники інших мов, а у вкладках застосунку можна легко змінити мову меню та виконати необхідні налаштування. Застосунок має просте та зрозуміле меню [20].

6.1.15 NI Transliterator

Це чудовий перекладач до російської мови та у зворотному напрямку, миттєво працюючий з обраним матеріалом. Легко виконує переклад повідомлень іноземних співрозмовників у соціальних мережах, підраховує кількість символів у тексті, перетворює до формату RTF, працює з таблицями і змінює кодування кириличних символів. Доступно також переведення символів до нижнього та верхнього регістрів, відправлення SMS або пошти з вікна утиліти та робота за ГОСТами з російсько-англійською транслітерацією. Програмне забезпечення має зрозуміле та доступне меню із зручним керуванням [20].

6.1.16 ClownFish

Цей програмний продукт є незамінним помічником щодо спілкування у Skype із іноземними контактами. Дозволяє співрозмовнику отримувати повідомлення на зрозумілій мові, покращувати якість мови, проводити запис розмови та голосом перекладати повідомлення. У функціоналі доступно також спотворення голосу, малювання емотіконами, відправлення шаблонів привітальних карток та використання інтегрованого чат-боту в якості

автовідповідача. Мінусом застосунку є сумісність лише з програмою Skype [20].

6.1.17 Wordfast

Цей CAT-застосунок надає додаткові можливості перекладу для Office Word або може бути автономним інструментом щодо роботи перекладачів на будь-якій платформі. Перевагами цього програмного продукту є інтуїтивний інтерфейс, можливості самостійно налаштувати набір функцій, а також і робота із зовнішніми словниками у будь-якому форматі. Застосунок орієнтовано, наперед всього, на перекладачів-фрілансерів, а також на бюро перекладів та на корпорації. Пропонується декілька версій застосунку, у тому числі – безкоштовна, яка доступна онлайн (Wordfast Anywhere) [19].

Сайт: <http://www.wordfast.com/>

6.1.18 Transit NXT Professional

Це спеціальний застосунок для локалізації програмних продуктів, сайтів або застосунків. Особливість цього застосунку – збереження перекладу не окремого виразу, а всього контексту. Це дуже полегшує роботу з маркетинговими текстами, де стилістика виходить до першого плану. Зручний та простий застосунок, який містить багато пакетів послуг, тому і поодинокий фрілансер, і велика компанія зможуть знайти щось корисне для себе [16].

6.1.19 SmartCAT

Це сучасний застосунок із зрозумілим інтерфейсом, що краще підійде для реалізації невеликих проєктів. Найчастіше його використовують фрілансери, а також спеціалісти компаній, яким рідко доводиться перекладати тексти [16].

6.1.20 MetaTaxis

Цей застосунок дозволяє працювати із документами популярних форматів. Пропонується два варіанти застосунку – модуль для MS Word та серверний застосунок [19].

Сайт: <http://www.metataxis.com/>

6.1.21 Star Transit

Це програмне забезпечення призначене для перекладу та локалізації. На даний момент часу сумісне тільки із ОС Windows [19].

Сайт: <http://www.star-group.net/DEU/group-transit-nxt/transit.html>

6.1.22 WordFisher

Це безкоштовна автоматизована система класу Translation Memory, яку створено та підтримано професійним перекладачем [19].

Сайт: <http://www.wordfisher.com/>

6.1.23 Across

Цей застосунок пропонує 4 різноманітні версії програми, які відрізняються за обсягом функціоналу [19].

Сайт: <http://www.across.net/us/translation-memory.aspx>

6.1.24 Catnip

Безкоштовний застосунок, який є нащадком автоматизованої системи MT2007 [19].

Сайт: <http://mt2007-cat.ru/catnip/>

6.1.25 CatsCradle

Застосунок, який призначено для перекладу сайтів.

Сайт: <http://www.stormdance.net/software/catscradle/overview.htm>

6.2 Завдання до роботи

6.2.1 Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за темою роботи, використовуючи ці методичні вказівки, а також рекомендовану літературу.

6.2.2 Ретельно проаналізувати усі програмні продукти з розділу 6.1 даних методичних вказівок.

6.2.3 Серед усіх наведених у розділі 6.1, вільно та індивідуально обрати для себе 8(вісім) програмних продуктів.

6.2.4 Знайти для обраних застосунків сайти для завантаження інсталяторів або офіційні сайти для реєстрації користувачів.

6.2.5 Для відповідної операційної системи завантажити з цих сайтів безкоштовну чи тріальну версії обраних програмних продуктів або зареєструвати акаунт для онлайн-версій.

6.2.6 Обов'язково встановити або/та запустити на виконання кожен з 8(восьми) обраних програмних продуктів.

6.2.7 Детально і методично дослідити усі 8(вісім) програмних продуктів.

6.2.8 Вивчити загальні принципи роботи та унікальні особливості кожного з 8(восьми) обраних застосунків.

6.2.9 Самостійно знайти невеликий поетичний твір на мові слов'янських народностей (наприклад, українською).

6.2.10 У кожному з 8(восьми) обраних програмних продуктів, над поетичним твором з п. 6.2.9 виконати процес послідовного циклічного перекладу крізь декілька мов інших лінгвістичних груп. Обов'язково привести скрін-копії екрану первинного тексту на мові оригіналу та циклічно-перетвореного крізь інші мови тексту на тієї ж мові у звіті. Порівняти та проаналізувати спотворення, які було викликано недосконалістю перекладів кожного з 8(восьми) обраних застосунків.

6.2.11 Проаналізувати загальні риси та відмінності один від іншого усіх 8(восьми) обраних автоматизованих систем перекладу. Аналіз можливостей, загальних рис та відмінностей звести у єдину таблицю. Окремо для кожного з 8(восьми) обраних застосунків вказати на недоліки та переваги над іншими.

6.2.12 Оформити звіт з роботи.

6.2.13 Відповісти на контрольні питання.

6.3 Зміст звіту

6.3.1 Тема та мета роботи.

6.3.2 Завдання до роботи.

6.3.3 Короткі теоретичні відомості.

6.3.4 Скрін-копії екрану з підписами та поясненнями, що відображають результати виконання практичної роботи.

6.3.5 Висновки за п. 6.2.11, з додатковими відповідями на контрольні питання (7 шт. за вибором студента), які відображують результати виконання роботи та їх критичний аналіз.

6.4 Контрольні питання

6.4.1 Які призначення мають програми автоматизованого перекладу?

6.4.2 Приведіть необхідний набір функцій щодо програм автоматизованого перекладу.

6.4.3 Які програмні продукти автоматизованого перекладу Вам відомі?

6.4.4 Що таке Машинний переклад?

6.4.5 Класифікуйте системи машинного перекладу.

6.4.6 Класифікуйте різновиди машинного перекладу за ядром.

6.4.7 Опишіть значення термінів MT, RBMT, SMT, NMT, TMS, TM та CAT.

6.4.8 Що таке CAT-застосунки?

6.4.9 Наведіть типи та види CAT-застосунків.

6.4.10 Наведіть переваги та недоліки CAT-застосунків.

6.4.11 Який на Вашу думку найкращий та найзручніший для Вас застосунок для автоматизованого перекладу? Обґрунтуйте Ваші висновки.

6.4.12 Завдяки чому можна виключити переклад слів та виразів, які перекладати не слід?

6.4.13 Чи досконалий процес машинного перекладу текстів?

6.4.14 Що таке словники та як побудовано їх структуру з точки зору архітектури програмного забезпечення? Наведіть приклад структури ідеального словника.

6.4.15 Які структурні модулі повинен містити застосунок для автоматизованого перекладу?

6.4.16 Деталізуйте алгоритм функціонування ідеальної системи автоматизованого перекладу.

6.4.17 Чи можна створити ідеальну систему автоматизованого перекладу? Опишіть процес її функціонування.

7 ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

Програмне забезпечення для віртуалізації робочих станцій та емуляції операційних систем

Мета роботи: вивчення понять віртуалізації, дослідження програмного забезпечення для віртуалізації комп'ютерів та практичне засвоєння програмного забезпечення для емуляції застарілих операційних систем.

7.1 Короткі теоретичні відомості

7.1.1 Загальні поняття. Терміни. Характеристики

Віртуалізація (англ. virtualization) – створення віртуального, тобто штучного, об'єкту або середовища [21].

Віртуалізація – це створення імітованого або віртуального обчислювального середовища замість фізичного. Віртуалізація часто містить створені комп'ютером версії апаратних засобів, операційних систем, пристроїв збереження даних та багато іншого. Це дозволяє організаціям розділити один комп'ютер або сервер на декілька віртуальних машин. Таким чином, кожна віртуальна машина функціонує незалежно та взаємодіє із різними операційними системами або застосунками, при цьому спільно використовуючи ресурси одного хост-комп'ютеру [22].

Віртуалізація оптимізує масштабованість і робочі навантаження за рахунок декількох ресурсів, які створені на одному комп'ютері або сервері, що дозволяє зменшити сукупну кількість серверів, понизити енергоспоживання та скоротити вартість інфраструктури, а також вартість її обслуговування. Існує чотири типи віртуалізації [22]:

а) I тип – віртуалізація робочого столу, яка дозволяє розмішувати декілька окремих робочих столів та керувати ними на одному централізованому сервері [22];

б) II тип – віртуалізація мережі, яку призначено щодо розділення пропускну здатності мережі на окремі канали та їх наступного призначення виділеним серверам або пристроям [22];

в) III тип – віртуалізація програмного забезпечення, яка має відокремлювати застосунки від апаратних засобів та операційної системи [22];

г) IV тип – віртуалізація сховища, за допомогою якої декілька мережних сховищ об'єднуються до одного пристрою збереження, який має доступ від декількох користувачів [22].

Термін «Віртуалізація» часто використовується в комп'ютерних технологіях для позначення абстракції комп'ютерних ресурсів [21]:

– віртуальна машина (VM), – програмна реалізація машини (комп'ютеру) яка виконує застосунки подібно до реальної фізичної машини [21]:

а) віртуалізація платформи, – відокремлює операційну систему від ресурсів платформи [21]:

1) повна віртуалізація, – чутливі до безпеки інструкції ретранслюються або перехоплюються апаратним забезпеченням, що дозволяє виконання будь-якого програмного забезпечення у віртуальній машині, наприклад IBM CP/CMS, VirtualBox, VMware Workstation [21];

2) віртуалізація з апаратною підтримкою, – процесор перехоплює чутливі до безпеки інструкції – дозволяє запускати незмінену операційну систему; використовується, наприклад, у VMware Workstation, Xen, KVM [21];

3) часткова віртуалізація, – застосовується для окремих програм але не для операційних систем [21];

4) паравіртуалізація, – спосіб віртуалізації, який представляє програмний інтерфейс подібний до, але не ідентичний апаратному забезпеченню, що вимагає адаптації гостьової операційної системи, наприклад, Xen у ранніх стадіях розробки [21];

5) віртуалізація на рівні операційної системи, – метод, який дозволяє операційній системі створювати декілька користувацьких образів (віртуальний хостинг, chroot jail + керування ресурсами) [21];

б) віртуалізація прикладного програмного забезпечення, – виконання окремих програм на відмінній апаратній/програмній платформі [21]:

1) портативна програма, – застосунок, який може виконуватись з переносного носія даних, такого як USB-флеш [21];

2) кросплатформна віртуалізація, – дозволяє програмному забезпеченню скомпільованому для певного процесору та операційної системи працювати на відмінних процесорах та/або операційних системах [21];

3) віртуальний пристрій, – образ віртуальної машини, призначений для роботи на віртуалізованій платформі [21];

4) емуляція або симуляція [21];

– віртуальна пам'ять, – дозволяє лінійну, безперервну адресацію фізично розподіленої, не цілої пам'яті та областей диску [21];

– віртуалізація сховища, – процес повного абстрагування логічного сховища даних від фізичного сховища [21];

– мережна віртуалізація, – створення віртуалізованого адресного простору мережі в середині або через існуючі підмережі [21];

а) віртуальна приватна мережа (VPN), – комп'ютерна мережа, у якій деякі канали зв'язку між вузлами створено через відкриті канали передачі даних або віртуальні канали у більших мережах, таких як Інтернет [21];

б) віртуалізація функцій мережі [21];

– віртуалізація пам'яті, – збирає ресурси оперативної пам'яті з мережних систем до віртуалізованого пулу пам'яті [21];

– віртуалізація столу, – віддалене керування комп'ютерним столом [21];

– віртуалізація баз даних, – відокремлення шару бази даних, який знаходиться між сховищем даних та програмним рівнем у середині стеку програмного забезпечення [21];

– віртуалізація даних, – спосіб уніфікації даних з декількох джерел до одного шару, завдяки чому застосунки, засоби звітування та кінцеві користувачі можуть отримати доступ до даних, не вимагаючи докладної інформації про вихідне джерело, місце розташування або структури даних [21].

Емуляція (англ. emulation) – відтворення програмними або апаратними засобами чи їхньою комбінацією процесу функціонування інших програм або пристроїв [23].

Мета комп'ютерної емуляції:

– створення нового мікропроцесору/мікроконтролеру. У цьому випадку за допомогою емулятору (програми або пристрою) повинні виконуватися команди проєктованого процесору [23];

– необхідність виконання також програмного забезпечення, яке було створено для іншого пристрою або операційної системи [23];

– тестування програм, написаних для різних систем [23].

Програмна емуляція, – дозволяє виконувати комп'ютерну програму на платформі (комп'ютерній архітектурі та/або операційній

системі), відмінний від тієї, для якої вона була створена в оригіналі. Емуляцією також називають сам процес цього виконання. На відміну від симуляції, яка лише відтворює поведінку програми, при емуляції ставиться мета точного моделювання стану імітованої системи щодо виконання оригінального машинного коду [23].

При використанні мов високого рівня, іноді в цілях збереження швидкодії виконуваної програми, замість емуляції виконують портування програм до нового середовища. У цьому випадку проводиться перестворення наново фрагментів коду, які залежать від апаратного забезпечення [23].

Одне з найпопулярніших застосувань емуляції – це виконання на персональному комп'ютері ігор, написаних для гральних автоматів або ігрових приставок [23].

Теоретично, згідно з тезою Черча-Тюрінга, будь-яке операційне середовище може бути емульовано до будь-якого іншого середовища. Адже на практиці зустрічається ряд труднощів – точна поведінка емульованої системи часто не документована та її має бути досліджено і визначено за допомогою зворотної розробки [23].

Достатньо повна емуляція деякої апаратної платформи вимагає граничної точності, до рівня окремих тактових циклів, недокументованих особливостей і навіть помилок реалізації. Це особливо важливо для таких моделей класичних домашніх машин, як Commodore 64, програмне забезпечення яких значною мірою залежить від програмістських рішень. Обрання конкретного рішення відбувається з метою оптимізації (за розміром або швидкістю виконання програми), застосовуваної, наприклад програмістами ігор. Такі програми досить часто засновано на недокументованих можливостях процесора або операційної системи [23].

На противагу цьому, на деяких інших платформах досить мало використовується прямий доступ до апаратного забезпечення. У даному випадку виявляється достатньо відтворити певний рівень сумісності, що забезпечить трансляцію системних викликів ОС, яку емульовано, до викликів функціонуючої системи [23].

Зазвичай, емулятор складається з декількох модулів, що відповідають за різні підсистеми емульованого комп'ютеру. Частіше за все, емулятор складається із [23]:

- емулятора центрального процесору;
- модулю підсистеми пам'яті, що емулює постійну та оперативну пам'ять;
- модулю або модулів емуляції різних пристроїв введення/виведення [23].

Системна шина, як правило, не емулюється з причин спрощення або підвищення продуктивності, але віртуальна периферія звертається безпосередньо до модуля емуляції центрального процесору та модуля пам'яті [23].

Технології емуляції

А. Рідна емуляція, – цей підхід полягає в простому розподіленні тих апаратних ресурсів, на яких виконується ВМ. Кожна копія ВМ обмежена реальною апаратурою. Відповідно, можна використовувати лише ті ОС, які підтримують надану апаратуру [24].

Б. Нерідна емуляція, – у цьому випадку ВМ емулює апаратуру, яка може відрізнитися від тієї, на якій її запущено. Це розширює коло ОС, які можна встановити [24].

В. Віртуалізація рівня ОС, – ядро ОС дозволяє створювати багато ізольованих один від одного просторів користувачів. У цьому випадку крах програми в одному просторі ніяк не вплине на програми у інших просторах [24].

Віртуальні машини

Віртуальна машина (ВМ) – це модель обчислювальної машини, яка створена шляхом віртуалізації обчислювальних ресурсів: процесору, оперативної пам'яті, пристроїв зберігання, пристроїв введення/виведення інформації [24].

Віртуальна машина, на відміну від програми емуляції конкретного пристрою, забезпечує повну емуляцію фізичної машини або середовища виконання (щодо програмних засобів) [24].

Віртуальна машина не відрізняється від фізичних комп'ютерів, наприклад, від ноутбуку, смартфона або серверу. Вона містить центральний процесор, пам'ять, диски для збереження файлів і за необхідністю може бути під'єднана до Інтернету. Хоча компоненти комп'ютеру (апаратна частина) є матеріальними, то віртуальні машини часто розглядаються як віртуальні комп'ютери або програмно-визначені комп'ютери у фізичних серверах, існуючи тільки у вигляді програмного коду [25].

Віртуалізація – це процес створення програмної (віртуальної) версії комп'ютеру з виділеними ресурсами центрального процесору, пам'яті та сховища даних, які «запозичуються» у фізичного комп'ютера (персонального) та/або віддаленого серверу, наприклад, серверу центру обробки даних постачальника хмарних послуг. Віртуальна машина – це комп'ютерний файл (часто він має назву «образ»), що функціонує як звичний комп'ютер. ВМ може працювати у вікні як окреме обчислювальне середовище (частіше для виконання іншої операційної системи) або навіть як цілісна система, як це буває часто реалізовано на робочих станціях. Віртуальна машина відокремлена від іншої частини системи, тобто програмне забезпечення віртуальної машини не може втручатися до роботи основної операційної системи комп'ютеру [25].

Раніше віртуальну машину визначали як «ефективну ізольовану копію реальної машини». Проте сучасні віртуальні машини можуть не мати прямого апаратного аналогу. Наприклад, в залежності від способу моделювання набору інструкцій віртуального центрального процесору, віртуальна машина може моделювати реальну або абстрактну обчислювальні машини. При моделюванні реальної обчислювальної машини набір інструкцій процесору віртуальної машини збігається з набором інструкцій обраного для моделювання центрального процесору [24].

Віртуальні машини поділяються до 2 головних категорій, в залежності від їх використання та відповідності до апаратури [24]:

- системні (апаратні) віртуальні машини, що забезпечують повноцінну емуляцію всієї апаратної платформи і відповідно підтримують виконання операційної системи [24];

- прикладні віртуальні машини, які розроблено щодо виконання лише застосунків, наприклад, Віртуальна машина Java [24].

Системні віртуальні машини дозволяють розподіл апаратних ресурсів фізичної машини між різними копіями віртуальних машин, на кожній з яких може бути встановлено свою операційну систему. Шар програмного забезпечення, що виконує віртуалізацію, називається гіпервізором. Гіпервізори поділяються на 2 типи: ті, що можуть виконуватися на «голій» апаратурі (1-й тип, або рідні (англ. native)), та ті, що виконуються у певній операційній системі (2-й тип, або хостові) [24].

Апаратні гіпервізори зазвичай ефективніше та швидше, ніж програмні. Їм не потрібна конкуренція з операційною системою або з іншими застосунками, які функціонують одночасно, що дозволяє їм отримати доступ до усієї обчислювальної потужності хост-машини. Цю додаткову потужність можна відгалуздити віртуальним машинам, якими керує гіпервізор [26].

Основною перевагою програмних гіпервізорів є простота налаштування. Можна їх використовувати так само, як і будь-який інший застосунок у операційній системі, але не обов'язково дізнаватися, як функціонує це устаткування, щоб його встановлювати. У більшості випадків програмні гіпервізори використовуються щодо розробки або тестування застосунків [26].

Хоча віртуальні машини функціонують як окремі комп'ютери з окремими операційними системами та застосунками, їх перевага складається з того, що вони повністю незалежні один від одного та від фізичного комп'ютеру, на якому вони розташовані. Спеціальний програмний компонент, який зветься гіпервізором або диспетчером віртуальних машин, дозволяє одночасно виконувати різні операційні системи на різних віртуальних машинах. Завдяки чому можна запускати віртуальні машини Linux, наприклад, у ОС Windows або запускати більш ранню версію Windows на більш пізній. Адже, віртуальні машини не залежать одна від одної, а також вони надзвичайно портативні. Можна майже миттєво переміщувати віртуальні машини із визначеного гіпервізора до іншого гіпервізора на іншому комп'ютері. Гнучкість та портативність віртуальних машин надає багато переваг [25].

Важливі переваги використання віртуальних машин:

- економія, – завдяки одночасному виконанню декількох віртуальних середовищ із однієї частини інфраструктури можна суттєво зменшити обсяги фізичної інфраструктури. А це призведе до збільшення прибутків, так як скорочується кількість експлуатаційних серверів та витрат щодо обслуговування і електроенергії [25];

- гнучкість та швидкість, – запустити віртуальну машину легше, швидше та набагато простіше, ніж виконувати підготовку нового середовища для розробників. Віртуалізація значно пришвидшує виконання сценаріїв розробки та тестування [25];

- скорочений час простоїв, – віртуальні машини дуже портативні та легко переміщуються із одного гіпервізора до другого

на іншому комп'ютері. Це означає, що вони чудово підходять щодо резервного копіювання на той випадок, якщо вузол раптово припинить функціонування [25];

- масштабованість, – віртуальні машини дозволяють спростити масштабування застосунків. Потрібно лише додати додаткові фізичні або віртуальні сервери щодо розподілення робочого навантаження між декількома віртуальними машинами. Це призведе до підвищення доступності та працездатності застосунків [25];

- переваги безпеки, – так як віртуальні машини функціонують у декількох операційних системах, то використання гостьової операційної системи на віртуальній машині дозволить виконувати застосунки з недостатнім рівнем безпеки, що захистить операційну систему вузла. Крім того, віртуальні машини забезпечують більш якісну криміналістичну експертизу безпеки та часто використовуються щодо безпечного дослідження комп'ютерних вірусів (ізолюючи віруси та не допускаючи зараження основного комп'ютеру) [25];

- різні операційні системи можуть співіснувати на одному комп'ютері, але при цьому знаходиться у строгій ізоляції одна від одної [24];

- ВМ можуть забезпечувати розширений набір машинних інструкцій, адже при моделюванні абстрактної обчислювальної машини набір інструкцій процесору віртуальної машини може бути довільним [24];

- широкі можливості контролю за програмами [24];

- легкість модифікацій та відновлення [24].

Важливий недолік використання ВМ:

- віртуальна машина не така ефективна як реальна, тому що доступ до апаратури у ній відбувається опосередковано [24].

Різні ВМ, на кожній з яких може бути встановлено свою власну ОС (які також називаються гостьовими ОС), часто використовуються для серверного об'єднання – різні сервіси (які повинні виконуватися на окремих машинах, щоб запобігти взаємовтручанню) запускаються у різних ВМ, проте на одній фізичній машині, що дозволяє економити апаратні ресурси [24].

Прикладні віртуальні машини виконують звичайні програми всередині ОС. Вони зазвичай створюються коли програма запускається та знищуються після її завершення. Їхня мета –

забезпечити платформно-незалежне програмне середовище, яке дозволяє абстрагуватися від конкретної апаратури та операційної системи, на якій виконується програма [24].

Прикладна ВМ забезпечує високорівневу абстракцію (наприклад, інтерпретатори високорівневих мов програмування – Lisp, Java, Python, Perl), у той час як системні ВМ зазвичай обмежуються низькорівневою абстракцією (машинним набором кодів). Сучасні прикладні ВМ, що реалізуються за допомогою інтерпретаторів, для підвищення швидкості виконання використовують компіляцію «на льоту» (англ. JIT – just-in-time) [24].

Віртуальні машини можуть використовуватися для:

- дослідження продуктивності програмного забезпечення або нової комп'ютерної архітектури [24];
- емуляції різних архітектур (наприклад, емулятор ігрової приставки) [24];
- оптимізації використання ресурсів мейнфреймів та інших потужних комп'ютерів [24];
- моделювання інформаційних систем з клієнт-серверною архітектурою на одній ЕОМ (емуляція комп'ютерної мережі за допомогою декількох віртуальних машин) [24];
- спрощення керування кластерами, – віртуальні машини можуть просто мігрувати під час роботи із однієї фізичної машини до іншої [24];
- створення і розгортання застосунків та іншого програмного забезпечення у хмарному середовищі [25];
- тестування нових операційних систем, у тому числі бета-версій [25];
- тестування та налагодження системного програмного забезпечення [24];
- розгортання нового середовища, щоб спростити та прискорити виконання сценаріїв розробки і тестування для розробників [25];
- резервне копіювання існуючої ОС [25];
- захисту інформації та обмеження можливостей програм [24];
- отримання доступу до заражених вірусами даними або виконання застарілого застосунку шляхом встановлення застарілої версії ОС [25];
- використання шкідливого коду для керування інфікованою системою, (вірус PMBS, виявлений у 1993 році, а також руткіт

SubVirt, створений у 2006 році) у Microsoft Research створили віртуальну систему, якою обмежувався користувач і усі захисні програми (антивіруси та інші) [24];

– виконання програмного забезпечення або застосунків у операційних системах, для яких їх не було призначено [25].

Приклади систем віртуалізації:

– Java Virtual Machine:

а) Kaffe, – вільна віртуальна машина Java;

б) Dalvik, – частина мобільної платформи Android;

– IBM VM (Система Віртуальних Машин, CBM);

– VirtualBox;

– VMware;

– Xen.

7.1.2 Оптимізація швидкодії віртуальних машин

Після створення та налаштування віртуальної машини (або декількох) може виникнути необхідність оптимізації швидкодії, для впевненості, що усе функціонує ефективно або для того, щоб збільшити швидкодію мережі. Наступні рекомендації дозволять збільшити продуктивність віртуальних машин [26]:

– використання віртуальних дисків фіксованого розміру. Вони використовують менше ресурсів та дозволяють краще і точніше планувати обсяги. Це зручно при масштабуванні або функціонуванні з великою корпоративною інфраструктурою. У виробничих середовищах можна спостерігати, що динамічні диски з часом впливають на зниження працездатності, оскільки ВМ починають займати ще більше місця [26];

– виділення трохи більше за норму системних ресурсів. Більшості віртуальних машин може не вистачити пам'яті, тому потрібно дозволити ВМ вимикати частину пам'яті в залежності від використання, що дозволить максимізувати ефективність [26];

– якщо є така можливість, то перейти з HDD до SSD [26];

– в залежності від процесорів, можна використовувати їх специфічні функції віртуалізації, наприклад, технології Intel VT-x або AMD-V, які розроблено для віртуальних машин [26];

- планування робочого навантаження заздалегідь [26];
- зменшення кількості фонових застосунків та зниження частоти сканування підкаталогів ВМ за допомогою антивірусів [26].

7.1.3 Налаштування новоствореної віртуальної машини

Якщо для більшості рішень використовується програмний гіпервізор, то виконуються наступні дії [26]:

- а) виконується запуск застосунку віртуалізатора, який має вже бути встановлено до ОС, та створюється нова віртуальна машина;
- б) виконуються покрокові дії Майстру щодо створення ВМ, але за необхідності обов'язково змінюються значення за замовчанням;
- в) перевіряється коректність імені та версії потрібної віртуальної машини;
- г) якщо вже є в наявності віртуальний диск, який бажано використовувати, то можна пропустити кроки, які потребують створення віртуальної бази даних. Але якщо віртуальний диск відсутній, то за допомогою наданого інструменту створюється відповідна база даних. Надалі обирається диск динамічного або статичного типу розмірів;
- д) визначається розмір віртуального диску;
- ж) натискається кнопка «Створити»;
- к) у головному вікні застосунку для віртуальних машин відображено усі створені віртуальні машини, і обирається потрібна для запуску [26].

7.1.4 Налаштування комп'ютерної мережі у віртуальній машині

Існує три основні режими підключення віртуальної машини до мережі: Bridged Mode, NAT та Host Only.

Bridged Mode надає віртуальній машині безпосередній доступ до зовнішнього інтерфейсу хост-машини, на якому віртуальна машина самостійно встановлює або одержує через DHCP власні параметри мережі, такі як IP-адреса, маршрутизатор за замовчанням та інші. Цей варіант підключення потрібно використовувати для тих випадків, коли на ВМ встановлюються сервери, які повинні мати певні мережні адреси.

NAT режим використовує трансляцію адрес вихідного трафіку. В цьому випадку адреса віртуальної машини отримана за вбудованому

до NAT DHCP, у момент пересилання на зовнішній протокол виконується змінення на адресу хост-машини. При цьому запит поміщується до таблиці запитів. Отримані відповіді зв'язуються із цією таблицею та за низкою параметрів знаходиться відповідність. При пересиланні до VM адреса знову підмінюється, так щоб програма, що запросила інформацію, одержала пакети на свій порт і адресу. У такий спосіб пересилаються запити і у серверні застосунки, до яких користувач звичайно не звертається безпосередньо. NAT без проблем функціонує на вихідному трафіку, але у випадку вхідного запиту всі запити приходять на адресу хост-машини, оскільки в зовнішньому оточенні всі NAT-адреси було представлено однією адресою хост-системи. Для того, щоб віртуальна машина змогла одержувати вхідний трафік, на хост-машині необхідно вручну встановити правило ретрансляції, зміст якого приблизно наступний: "вхідні пакети на зазначеному порту переводити до відповідної VM на визначений порт (порт, звичайно той же самий)". Тобто, доступ до серверу можна здійснювати і через NAT, але це вимагає додаткового налаштування.

Host Only режим передбачає, що у хост-машині на додаток до наявних мережних інтерфейсів є ще одна мережна карта (видима в системі, але без запуску VM) до якої підключається визначена віртуальна машина, утворюючи з хост-машиною невелику підмережу. Таким чином, можна влаштувати мережу на одному комп'ютері. При цьому хост-машина може виступати як міст між підмережами та переводити пакети до іншого інтерфейсу. У такий спосіб VM може одержувати доступ до інших підмереж.

Варто відзначити, що за вказаними принципами можна створити будь-яку кількість мережних інтерфейсів та на кожному налаштувати свій режим, перетворивши VM до маршрутизатору, NAT, DHCP, а також налаштував його, як будь-який сервер.

7.1.5 ORACLE VirtualBox

Це дуже простий, універсальний, потужний та безкоштовний інструмент для віртуалізації, який розвивається завдяки підтримки відомої корпорації ORACLE. Цей програмний продукт дозволяє встановлювати у якості «гостьової» практично будь-яку сучасну операційну систему, чи Windows, чи MacOS або будь-який з багатьох представників родини Linux [27].

Створення віртуальних машин у VirtualBox виконується за допомогою покрокового майстру. Система має підтримку роботи з мережами, тому за бажанням можна надати віртуальній машині вихід до Інтернету [27].

VirtualBox дозволяє створювати «знімки» операційної системи, завдяки чому можна зафіксувати «точки відновлення», до яких можна у будь-який час «відкотити» гостьову систему щодо випадку виникнення помилок або інших проблем [27].

Віртуалізатор VirtualBox розповсюджується безкоштовно, з відкритим початковим кодом. Регулярно створюються нові версії застосунку. З недавнього моменту часу у VirtualBox було виправлено декілька помилок щодо стабільності та швидкості роботи, у тому числі покращена підтримка кодеку AC97 у ОС Windows 10 [27].

Існують версії VirtualBox, які призначено щодо встановлення практично на будь-яких операційних системах, включно Windows, Linux, MacOS та OpenSolaris. У якості «гостьової» операційної системи також можуть використовуватися будь-які ОС, включно новітні 64-х бітні версії Windows 10, Windows 8.1, а також WindowsXP, Linux, FreeBSD та OpenBSD [27].

Основні особливості віртуалізатора VirtualBox:

- VirtualBox має можливість керування, як через GUI-інтерфейс, так і через командний рядок консолі [27];

- щодо розширення функцій застосунку розроблено спеціальний комплект SDK [27];

- усі параметри віртуальних машин зберігаються у форматі XML та ніяк не залежать від фізичного комп'ютеру, на якому функціонує сам віртуалізатор, що дозволяє образи чи файли віртуальних машин формату VirtualBox легко переносити з одного комп'ютеру до іншого [27];

- при використанні на «гостьових» віртуальних машинах ОС Windows або ОС Linux можна користуватися спеціальними утилітами, які значно полегшують перемикання між фізичною та віртуальними машинами [27];

- щодо швидкого обміну файлами між фізичною та віртуальними машинами, то можна створювати «Загальні» чи «Розшарені» підкаталоги (Shared folders), які одночасно доступні з обох цих машин [27];

- віртуалізатор VirtualBox дозволяє під'єднувати USB-пристрої до віртуальних машин, дозволяючи віртуальним машинам працювати з ними безпосередньо [27];
- віртуалізатор VirtualBox повністю підтримує протокол віддаленого доступу RDP (Remote Desktop Protocol), і віртуальна машина може функціонувати як RDP-сервер, дозволяючи віддалене керування собою [27].

7.1.6 Windows Virtual PC

Віртуалізатор від компанії Microsoft – Windows Virtual PC – це програмне забезпечення для функціонування виключно тільки з ОС Windows. Встановлення цього застосунку до ОС Linux, MacOS або інших операційних систем не підтримується [27].

Віртуалізатор Virtual PC дозволяє виконувати декілька різних копій Windows на одному комп'ютері. При цьому можна задавати їм пріоритет, щоб у автоматичному режимі під потребу тієї або іншої віртуальної машини було виділено більший обсяг ресурсів, уповільнюючи працездатність інших [27].

Головним недоліком Virtual PC є моноплатформність. Адже, якщо є потреба у тестуванні тільки Windows-застосунків, то цей недолік не актуальний. Іншим недоліком можна враховувати менш функціональний та менш зручний, ніж у VirtualBox інтерфейс [27].

7.1.7 VMware Workstation

Віртуалізатор VMware Workstation – потужний, коштовний, максимально-надійний застосунок для віртуалізації, який підтримує роботу з ОС Windows та ОС Linux. Адже, для віртуалізації MacOS цей віртуалізатор не призначено [27].

Завдяки високій надійності та щонайширшій функціональності VMware Workstation часто використовується не тільки для тестування, але й для постійного функціонування віртуальних машин у якості серверів, або фаєрволів, які відокремлюють мережу підприємства від Інтернету, або серверів баз даних [27].

Віртуалізатор VMware Workstation можна дуже гнучко налаштовувати. Це програмне забезпечення є лідером за якістю відтворення на віртуальних машинах графічних застосунків, оскільки

містить спеціальний віртуальний 3D-пришвидшувач щодо отримання графіки високої якості [27].

Інтерфейс VMware Workstation достатньо грамотно організовано, тому дуже легко засвоїти її багатий функціонал [27].

Програмне забезпечення VMware Workstation має безкоштовну версію – VMware Player. Цей застосунок не здатний створювати віртуальні машини, але дозволяє виконувати раніш створені у VMware Workstation [27].

7.1.8 Microsoft Hyper-V

Диспетчер віртуальних машин Hyper-V – це вбудований компонент операційних систем усіх редакцій Windows 7–10, за виключенням початкової та домашніх [28].

7.2 Завдання до роботи

7.2.1 Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за темою роботи, використовуючи ці методичні вказівки, а також рекомендовану літературу.

7.2.2 Обов'язково встановити та детально і методично налаштувати усі 4(чотири) вищезазначені застосунки для віртуалізації з п. 7.1.5 до п. 7.1.8. Надалі знайти та встановити до застосунків віртуалізації аддони або пакети розширення для відповідних версій. Рекомендовано користуватися посиланнями [27, 28].

7.2.3 Вивчити принципи роботи із системами віртуалізації VirtualBox, Windows Virtual PC, VMware Workstation та Microsoft Hyper-V.

7.2.4 Користуючись посиланнями [27, 28], детально дослідити на усіх 4(чотирьох) вищезазначених застосунках можливості створення та використання віртуальних машин на різноманітних операційних системах. Для кожного з віртуалізаторів VirtualBox та VMware Workstation уважно та самостійно створити 2-3 віртуальні машини на актуальних версіях операційних систем Linux Ubuntu та Linux OpenSUSE Leap. Для кожного з віртуалізаторів Windows Virtual PC та Microsoft Hyper-V уважно та самостійно створити 2-3 віртуальні машини на ОС Windows XP або Windows 7. У процесі створення свідомо і обґрунтовано обирати обсяги ресурсів та типи віртуальних дисків щодо кожної віртуальної машини. У кожному віртуалізаторі та

кожній віртуальній машині створити «Загальний підкаталог» для спільного обміну файлами між фізичною та віртуальними машинами. Навести у звіті результати дослідження з обов'язковими скрін-копіями екрану.

7.2.5 Проаналізувати загальні риси та відмінності один від іншого усіх 4(чотирьох) вищезазначених застосунків для віртуалізації. Аналіз можливостей, загальних рис та відмінностей звести у єдину таблицю. Окремо для кожного програмного забезпечення вказати на недоліки та переваги над іншими.

7.2.6 Для кожного з 4(чотирьох) вищезазначених застосунків для віртуалізації: VirtualBox, Windows Virtual PC, VMware Workstation та Microsoft Hyper-V, – обов'язково(!) вивчити поєднання «гарячих клавіш» та створити відповідні довідкові таблиці. Зазначити загальні для усіх поєднання «гарячих клавіш» та суто специфічні для кожного.

7.2.7 Оформити звіт з роботи.

7.2.8 Відповісти на контрольні питання.

7.3 Зміст звіту

7.3.1 Тема та мета роботи.

7.3.2 Завдання до роботи.

7.3.3 Короткі теоретичні відомості.

7.3.4 Скрін-копії екрану з підписами та поясненнями, що відображають результати виконання практичної роботи.

7.3.5 Висновки за п. 7.2.5 та п. 7.2.6, з додатковими відповідями на контрольні питання (8 шт. за вибором студента), які відображують результати виконання роботи та їх критичний аналіз.

7.4 Контрольні питання

7.4.1 Що описує термін Віртуалізація та для чого застосовується цей процес?

7.4.2 Скільки типів віртуалізації існує? Опишіть їх.

7.4.3 Які різновиди віртуалізації існують?

7.4.4 Що таке емуляція? Мета емуляції та її види.

7.4.5 Що таке програмний емулятор? Наведіть приклади.

7.4.6 Опишіть технології емуляції.

7.4.7 Що таке віртуальна машина?

7.4.8 Опишіть основні категорії віртуальних машин.

7.4.9 Які програмні засоби можуть використовуватися для створення віртуальних машин?

7.4.10 Що таке гіпервізор? Яки види гіпервізорів існують?

7.4.11 Переваги та недоліки використання віртуальних машин.

7.4.12 Що таке «гостьова» віртуальна машина?

7.4.13 Для чого використовуються віртуальні машини?

7.4.14 Наведіть приклади систем віртуалізації.

7.4.15 Як можна оптимізувати швидкодію віртуальних машин?

7.4.16 Які основні кроки процесу налаштування віртуальної машини?

7.4.17 У чому полягає особливість налаштування комп'ютерної мережі віртуальної машини?

7.4.18 Наведіть перелік основних параметрів при створенні віртуальної машини.

7.4.19 Які операційні системи підтримує VirtualBox?

7.4.20 Які операційні системи підтримує Windows Virtual PC?

7.4.21 Які операційні системи підтримує VMware Workstation?

7.4.22 Які операційні системи підтримує Microsoft Hyper-V?

7.4.23 За допомогою якої комбінації клавіш можна перейти з віртуальної системи до базової?

7.4.24 Що таке VMware Tools та для чого вони використовуються?

7.4.25 Якими засобами можна передавати дані з віртуальної системи до базової та навпаки?

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Операційна система. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Операційна_система
2. Шеховцов В.А. Операційні системи. –К.: Видавнича група BHV, 2005. – 248с.
3. Таненбаум, Эндрю. Современные операционные системы. – СПб.: Издательский дом «Питер», 2007. – 1040с.
4. WinRAR archive manager [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.rarlab.com/>
5. 7-Zip file archiver with a high compression ratio [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.7-zip.org/>
6. Norton Commander. Wikipedia. Free encyclopedia. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Norton_Commander
7. Total Commander. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Total_Commander
8. Midnight Commander. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Midnight_Commander
9. FAR Manager. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/FAR_Manager
10. Альтернативы Visio: 10 лучших программ для создания диаграмм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.gadget-info.com/30218-visio-alternatives-10-best-diagramming-software>
11. 9 лучших бесплатных альтернатив Microsoft Visio [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.technodor.info/2018/05/9-microsoft-visio.html>
12. Lucidchart is the intelligent diagramming application [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.lucidchart.com/pages/>
13. Аналоги Microsoft Office Visio [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ruprogi.ru/software/microsoft-visio>
14. Бесплатные аналоги Microsoft Visio [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://freeanalog.ru/Visio>

15. Машинный перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://roi4cio.com/categories/category/mashinnyi-perevod/>

16. 7 CAT-программ, которые облегчат жизнь переводчика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mk-translations.ua/ru/blog/7-cat-programm-kotorye-oblegchat-zhizn-perevodchika/>

17. Machine translation. Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_translation

18. A Beginner's Guide to Machine Translation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.memsource.com/blog/2018/08/13/a-beginners-guide-to-machine-translation/>

19. 24 полезные программы для переводчиков. Блог «Альянс ПРО» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://blog.tran.su/shkola/goods/tm/>

20. Лучшие программы переводчики для Windows [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vc.ru/u/611606-tvoiprogrammy-ru/165223-luchshie-programmy-perevodchiki-dlya-windows>

21. Віртуалізація. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Віртуалізація>

22. What is virtualization? Cloud Computing Dictionary. Azure [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://azure.microsoft.com/en-en/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-virtualization/>

23. Емуляція. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Емуляція>

24. Віртуальна машина. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/Віртуальна_машина

25. What is a virtual machine? Introduction to virtualization and the benefits of virtual machines. Cloud Computing Dictionary. Azure [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://azure.microsoft.com/en-en/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-a-virtual-machine>

26. Знакомство с виртуальными машинами. Хабр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/company/timeweb/blog/665786/>

27. 3 лучшие Виртуальные Машины. SoftRoad [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://softroad.ru/articles/virtual-machines.html>

28. Обзор 3-х популярных виртуальных машин для Windows
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://compconfig.ru/software/virtualnye-mashiny-dlya-windows.html>

Додаток А

**Приклад оформлення титульного аркушу звіту з
практичної роботи**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

з практичної роботи № 1
дисципліна: "Основи програмної інженерії"
на тему: **«ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ»**

Виконав:

студент групи КНТ-110

А.Б. Іваненко

Прийняв:

ст. викладач

О.І. Качан